第 008 套

第 1 题

折叠家具以四铰接点A,B,C,D 构成平行四边形。B,C 固定在竖直墙面上，AB,AD 为轻杆，CD 为均匀杆，质量$P_2 = 20\,\mathrm{kg}$；在D 点悬挂质量$P_1 = 10\,\mathrm{kg}$。设$AB = CD = L$、$AD = BC = a$。在AB 上距A 点$b = 0.50\,\mathrm{m}$ 的M 点与D 之间连接原长可忽略的弹簧，劲度系数为k。取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

（1）使家具在准静态升降过程中尽可能不费力，k 应满足什么条件?

（2）当杆与竖直墙面的夹角$\theta = 30^\circ$ 时，求AD 杆受力并判断拉伸或压缩。

原题没有给出L,a 的数值，结果须保留这两个几何参数。按题图采用$L > b$、铰链无摩擦、AD 始终竖直的模型，P_1,P_2 在本题均表示质量。

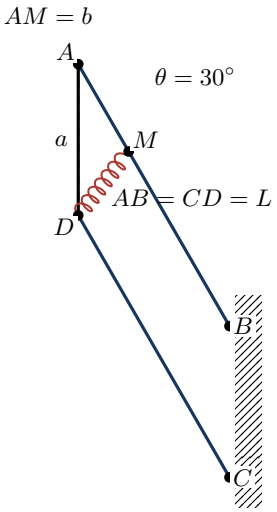


图 1-1 墙上两铰点固定，四边形变形时 AD 保持竖直。

一、题型定位

这是用弹簧补偿重力势能的机构平衡题。准静态升降省力要求整个允许行程中的广义重力被弹簧抵消，不能只在一个角度令弹簧力等于悬挂物重力。

轻杆AD 只有两个端点受力，是二力杆；质量均匀的CD 则必须把重力作用在中点。两条信息分别控制第二问的受力方向与第一问的质量系数。

二、知识点

取墙面下铰点C 为高度零点，θ 从竖直方向量起。由平行四边形几何，

$$z_D = L\cos\theta, \qquad z_O = \frac{L}{2}\cos\theta,$$

其中O 为CD 中点。弹簧三角形ADM 的两条固定边为a, b，故弹簧实际长度s 满足

$$s^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta.$$

原长为零时弹性势能就是$ks^2/2$。总势能为

$$U(\theta) = gL\left(P_1 + \frac{P_2}{2}\right)\cos\theta + \frac{k}{2}(a^2 + b^2 - 2ab\cos\theta).$$

广义外力矩由势能对角度的负导数给出。势能的常数项不影响平衡，但乘在$\cos\theta$ 前的两部分必须同时保留。

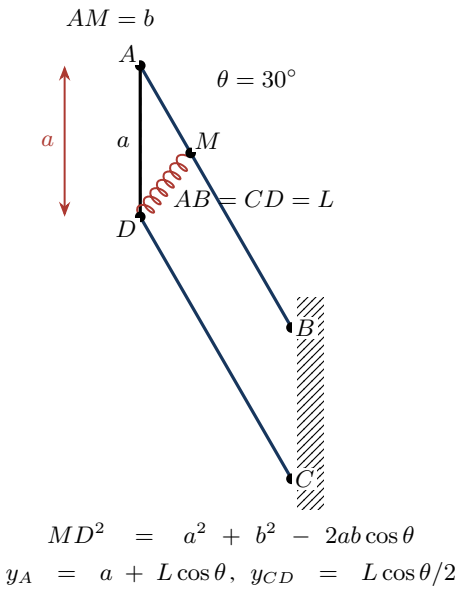


图 1-2 D 和均匀杆中点的高度变化之比为 2 比 1。

三、物理图像

从靠墙状态放下机构时，θ 增大，D 与均匀杆中点一起下降，重力势能减少。与此同时$\cos\theta$ 减小，弹簧长度增大，弹性势能增加。

原长为零使两种势能具有同一角函数。适当选择k 后，增加的弹性势能恰好抵消减少的重力势能，机构在理想准静态过程中处于随遇平衡。弹簧仍有张力，各杆仍传递力；省掉的是沿运动自由度需要施加的外力矩。

平衡补偿并不保证机构自动缓慢运动。若给它初速度，没有摩擦就会继续运动；真实装置需要限位、阻尼及足够的杆件强度，这些不属于本题的静态补偿条件。

四、解题入口

先把全部角度依赖归入一个系数，记

$$Q = gL\left(P_1 + \frac{P_2}{2}\right), \qquad U(\theta) = U_c + (Q - kab)\cos\theta.$$

要让不同位置都不需要提升力矩，令$Q - kab = 0$。第二问再单独取轻杆AB，对固定铰点B 求矩；先由二力杆性质确定A 点力竖直，再用力矩方程求其大小。

不要把第一问的广义平衡条件直接当成AD 的轴向力。AD 的力还取决于弹簧在AB 上的连接位置，须通过杆件的局部平衡求出。

五、解析

（1）全行程的补偿系数。

总势能的导数为

$$\frac{dU}{d\theta} = -(Q - kab)\sin\theta.$$

若只要求$\theta = 0$ 时导数为零，任何k 都满足这一退化条件，因此它不能用来选弹簧。对$0 < \theta < \pi/2$ 的任意姿态都平衡，必须满足

$$\boxed{k = \frac{gL(P_1 + P_2/2)}{ab}}.$$

代入题给质量与b，得到

$$\boxed{k = 400\frac{L}{a}\ \mathrm{N/m}},$$

这里L/a 为无量纲比值。缺少L, a 时不能再给出唯一数值；也不能把$AM = 0.50\,\mathrm{m}$ 自动作为AD 的长度。

（2）直接检验有限位移中的能量。

机构从θ_1 移至θ_2，两种势能的变化分别是

$$\Delta U_g = Q(\cos\theta_2 - \cos\theta_1),$$

$$\Delta U_s = -kab(\cos\theta_2 - \cos\theta_1).$$

取上述k 后二者相加为零。这个有限位移检查同时核验了均匀杆中点的$1/2$ 因子和弹簧势能的$1/2$ 因子。

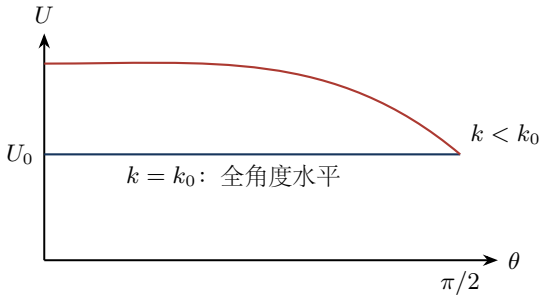


图 1-3 正确补偿时重力势能与弹性势能的变化相抵。

（3）建立轻杆AB 的局部力矩。

取向右、向上为正，$B=(0,a)$。其他关键点相对B 的位置为

$$\mathbf{r}_{A/B}=(-L\sin\theta, L\cos\theta),$$

$$\mathbf{r}_{M/B}=(-(L-b)\sin\theta, (L-b)\cos\theta).$$

零原长弹簧对M 的力为$k(\mathbf{r}_D-\mathbf{r}_M)$，即

$$\mathbf{F}_s=(-kb\sin\theta, -k(a-b\cos\theta)).$$

虽然弹簧方向随姿态改变，计算叉积后其对B 的力矩简化为

$$\tau_{s,B}=ka(L-b)\sin\theta.$$

设AD 对AB 在A 处施加向上的力N，其力矩为$-NL\sin\theta$。力矩平衡给出

$$NL\sin\theta=ka(L-b)\sin\theta.$$

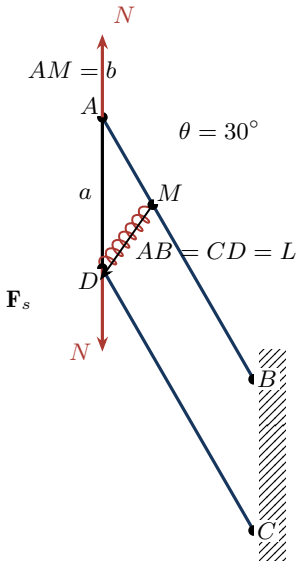
在$\theta=30^\circ$ 时$\sin\theta\neq 0$，因此

$$\boxed{N=\frac{ka(L-b)}{L}=g\left(P_1+\frac{P_2}{2}\right)\frac{L-b}{b}}.$$

代入数值，可写成

$$\boxed{N=200\frac{L-0.50\,\mathrm{m}}{0.50\,\mathrm{m}}\ \mathrm{N}}.$$

$L>b$ 时$N>0$。AD 对A 向上推，对D 向下推，故AD 为受压杆。它两端所受的外力则分别向下、向上，方向均指向杆内，符合压缩判据。



AD 为受压二力杆；$N = ka(L-b)/L$

图 1-4 AD 的两端作用力沿杆，弹簧对 AB 的矩须关于 B 计算。

（4）对载重杆CD 的独立核对。

弹簧对D 的反作用力为

$$\mathbf{F}_{s,D} = (kb\sin\theta, k(a - b\cos\theta)).$$

把D 上的悬挂重力$P_1 g$、AD 的向下力N 和O 处的重力$P_2 g$ 一起对C 求矩，得到

$$L\sin\theta(P_1 g + N) + \frac{L}{2}\sin\theta P_2 g - kaL\sin\theta = 0.$$

最后一项即$-kaL\sin\theta$，所以

$$N = ka - g(P_1 + P_2/2).$$

使用$kab = gL(P_1 + P_2/2)$ 后，与从AB 求得的结果相同。这一核对直接显示：质量系数是$P_1 + P_2/2 = 20\,\mathrm{kg}$，不能换成$P_1 + P_2$。

（5）偏离补偿条件时的外力矩。

设$k = k_0 + \delta k$，其中$k_0 = Q/(ab)$。准静态外施力矩满足

$$\tau_{\mathrm{ext}} = \frac{dU}{d\theta} = \delta k\, ab\sin\theta.$$

这给出了弹簧选型误差造成的姿态依赖：误差相同，接近水平时需要的补偿力矩更大。$k > k_0$ 时机构倾向于回到弹簧较短的靠墙状态；$k < k_0$ 时重力倾向于把它放下。

（6）原长条件和模型范围。

若原长为$s_0 > 0$，弹性势能变成$k(s - s_0)^2/2$。其广义项为

$$\frac{dU_s}{d\theta} = kab\left(1 - \frac{s_0}{s}\right)\sin\theta.$$

由于s 随角度改变，一个常数k 通常无法在全行程消去重力矩。原长可忽略因此是实现本题精确补偿的核心条件。有限质量轻杆、铰链摩擦或附加载荷也会改变补偿关系。

参考手写解中的杆件质量系数前后不一致，且自行给AD 标了未在题面提供的长度。这里以完整势能和两根杆的局部力矩相互核对，保留原题缺失的几何参数。

（7）恢复墙面两个铰点的支反力。

整体机构平衡只能求墙面合力，不能分别决定 B、C 两点的反力。把单杆力矩结果代回每根杆的水平、竖直合力平衡，才可完成局部受力检查。

沿用向右、向上为正，弹簧对 M 的力为 $(-kb\sin\theta, -k(a - b\cos\theta))$。AB 没有重力，AD 在 A 处向上推 N。因此墙对 AB 的反力为

$$\mathbf{R}_B = \left(kb\sin\theta, k(a - b\cos\theta) - N\right).$$

CD 在 D 点受弹簧反作用力、AD 向下推力和悬挂物重力，另外中点有杆重。对 CD 的合力平衡给

$$\mathbf{R}_C = \left(-kb\sin\theta, N + g(P_1 + P_2) - k(a - b\cos\theta)\right).$$

两式相加恰得

$$\boxed{\mathbf{R}_B + \mathbf{R}_C = (0, g(P_1 + P_2))}.$$

水平反力互相抵消，竖直总反力承担全部重量。这是与广义势能平衡不同的整体力检验。即使升降过程不需要外力矩，墙仍需承受支点力；“省力” 不表示所有杆和支点都不受力。

例如只作为演算参数，另取 $L = 1.50\,\mathrm{m}, a = b = 0.50\,\mathrm{m}$，则 $k = 1200\,\mathrm{N/m}, N = 400\,\mathrm{N}$。在 30° 时

$$R_{Bx} = 300\,\mathrm{N}, \quad R_{Cx} = -300\,\mathrm{N},$$

$$R_{By} \approx -319.6\,\mathrm{N}, \quad R_{Cy} \approx 619.6\,\mathrm{N}.$$

B 处竖直反力向下，C 处向上，合计仍为 300N。铰接支点能传递两个方向的力，因此其中一个向下并不违反平衡。若改成只能提供单向支持的接触结构，便需要另行检查是否脱离，不能沿用理想铰链模型。

（8）尺寸误差与量纲再检查。

省力条件中，质量项乘 gL 是力矩，kab 也是力矩，所以 k 的单位确为 N/m。对固定质量作小幅尺寸变化，有

$$\frac{\delta k_0}{k_0} \simeq \frac{\delta L}{L} - \frac{\delta a}{a} - \frac{\delta b}{b}.$$

连接点距 A 更远时，所需弹簧较软；墙上铰距更大时，也可用较小 k 补偿相同高度变化。这个关系只描述零原长机构的几何设计敏感性，不能替代有限原长弹簧的全过程检查。

六、关键洞察

零原长弹簧的势能依赖s^2，而余弦定理使s^2 对$\cos\theta$ 恰为一次函数。重力势能也有相同角函数，因此可以全行程补偿。

均匀杆的重力势能只含一半端点高度。省力条件确定的是运动自由度的力矩，杆件内力仍须分别求解。

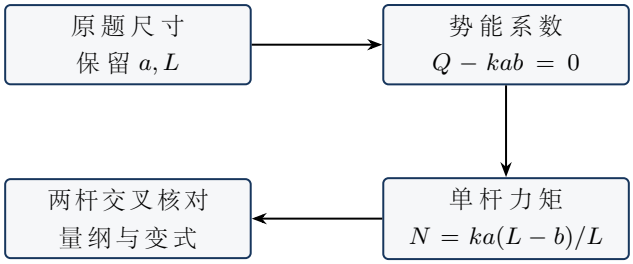


图 1-5 势能补偿、局部力矩和缺失几何参数分别检查。

七、易错点

不能把P_1, P_2 当成已给重力，题面单位为千克，公式中还要乘g。

不能把CD 的全部质量放到D，否则补偿系数被高估。

弹簧力是ks，轴向力N 不是ks；二者通过杠杆关系联系。

$\theta = 0$ 的力矩方程退化，不应先约掉零因子后声称端点静力唯一。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别写 D 点和均匀杆中点的高度，再画出三角形 ADM。板书比较原长为零与非零时势能的角函数。

课堂讨论省力机构为何仍可能有较大的内力。对 AB、CD 分别求矩后，比较两种结果中的载重系数。最后明确题面没有 L、a 的数值，只能给参数结果。

讲解可分成三个互相独立的检查。第一轮只让学生比较 D 和 CD 中点下降的高度，先确定质量系数 $P_1 + P_2/2$；第二轮暂不写胡克定律，而从余弦定理得到弹簧长度平方；第三轮才把两种能量放进同一个式子。这样可判断错误来自几何、重力作用点，还是势能系数，而不必只看最后的 k。

课堂诊断一：把 AM 和 AD 都误设为 0.50m 会造成什么影响？回答应指出原题只给 AM，且 k 与 a 成反比，所以没有 a 的数值就不能给唯一劲度系数。若学生说“题图看起来相等”，要求其找出尺寸标注；示意图的比例不构成数据。

课堂诊断二：AD 受压时，它对邻杆的力和它自身所受的力各朝哪里？在板书上分别隔离 AD、AB 和 CD，使用作用与反作用给三组方向。不要把 AD 对 A 的向上推力画成 AD 自身在 A 处也受向上力；两种受力对象混用会把压缩误判为拉伸。

最后以墙面支反力作闭环检查。两个铰点的水平力相反、竖直力之和为总重量，但其中一个竖直分量可以向下。请学生说明这为何与“升降省力”无冲突，再讨论原长非零时补偿项为何依赖姿态。基础要求是能独立列出势能；进阶要求是能够从两根杆分别得到同一个 N，并解释理想铰链的双向传力条件。

九、变式训练

变式一：补充$L = 1.50\,\mathrm{m}$、$a = 0.50\,\mathrm{m}$，求补偿弹簧系数与 30° 时 AD 压力。

解：$k = 400L/a = 1200\,\mathrm{N/m}$；$N = 200(L-b)/b = 400\,\mathrm{N}$，为压缩。

变式二：其他条件不变，悬挂质量增加 5 kg，应把 k 增加多少？

解：$\Delta k = 5gL/(ab)$。在变式一的几何下增加$300\,\mathrm{N/m}$；只加重而不换弹簧会使机构趋向放下。

变式三：在变式一中把弹簧连接点改为距 A 点 0.75 m，补偿 k 与 AD 压力怎样变化？

解：$k = 200L/(a \times 0.75\,\mathrm{m}) = 800\,\mathrm{N/m}$；$N = 200(L-0.75)/0.75 = 200\,\mathrm{N}$。弹簧连接点远离 A 会减小所需系数和压力。

变式四：使用变式一的几何，k 比正确补偿值大 100 N/m，在 30° 处所需准静态外力矩是多少？

解：$\tau_{\mathrm{ext}} = \delta kab\sin 30^\circ = 12.5\,\mathrm{N\,m}$，取使 θ 增大的方向为正。这是外力矩，不是某根杆的轴向力。

第 2 题

一个花篮的质量集中在上下两个水平刚性圆环上，两环半径均为r，每环质量均为m，圆心位于同一竖直线上，环间距$h = \sqrt{3}r$。上下环通过N 根均匀分布的轻质光滑直杆刚性连接；每根杆两端在俯视图中相差圆心角$\beta = 2\pi/3$。花篮放在光滑水平面上，每杆上端有一颗质量m/N 的小珠，全部物体初始静止，同时释放小珠。

（1）小珠高度降至$h/2$ 时，花篮角速度为多少?

（2）小珠高度为λh 时，角速度ω_λ 为多少?

（3）小珠到达下端前，花篮一共转过多少角度?

忽略杆和小珠的尺寸、滚动转动及摩擦，圆环保持水平。取$N \geq 2$，各小珠运动始终保持均匀分布；结果均指撞击下端之前。

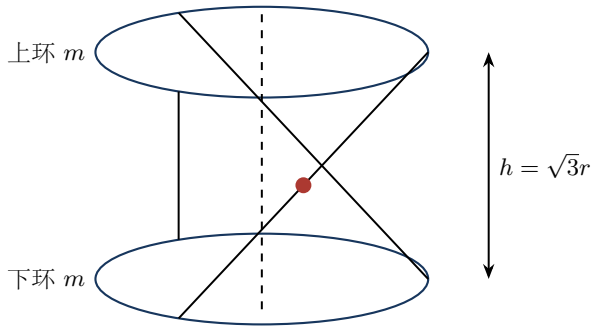


图 2-1 上下环的端点错开 120°，珠沿固定于花篮的直杆下滑。

一、题型定位

这是约束系统中角动量守恒与机械能守恒的联立题。花篮的转动与小珠沿斜杆的相对运动耦合，只有把两种速度相加，才能正确计算角动量和动能。

所有小珠总质量为m，两圆环总质量为$2m$。杆的数量只控制单珠质量与对称分布，不额外改变总质量或圆环转动惯量。

二、知识点

用ψ 表示花篮绕竖直轴的转角，用$\lambda = z/h$ 表示珠高度比例。λ 从 1 减至 0。俯视平面中，选择一根杆的下端为参考方向，珠相对于篮的复坐标为

$$\rho(\lambda) = r[(1-\lambda) + \lambda e^{i\beta}], \qquad \beta = \frac{2\pi}{3}.$$

真实平面位置为$e^{i\psi}\rho$。因此惯性系速度是

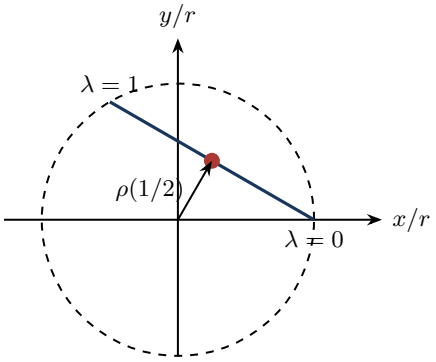
$$v_\perp = e^{i\psi}(i\dot\psi\rho + \dot\lambda\rho'), \qquad \dot z = h\dot\lambda.$$

令$D(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1$。所需三个几何量为

$$|\rho|^2 = r^2(1 - 3\lambda + 3\lambda^2),$$

$$|\rho'|^2 = 3r^2, \qquad \mathrm{Im}(\rho^*\rho') = \frac{\sqrt{3}}{2}r^2.$$

这里的交叉项决定旋转方向和速度耦合，不能只把珠看成半径随时间变化的旋转质点。



弦上位置：$\rho = r[(1-\lambda) + \lambda e^{i2\pi/3}]$

最小投影半径 $r/2$，并非所有珠粒始终在环上

图 2-2 珠在两端点之间作线性插值，俯视轨迹是一条弦。

三、物理图像

珠沿杆下降时，它相对花篮的水平运动含有绕竖轴的切向分量。地面支持力和重力都没有竖轴力矩，所以花篮反向转动，使系统总竖轴角动量仍为零。

在所选端点方向下，$\dot\lambda < 0$ 导致$\dot\psi > 0$。把所有杆的上下错位方向同时反转，角速度方向也反转，但大小与总转角大小不变。

对称性使各珠水平位置和水平动量的矢量和为零，篮的圆心没有水平平移。各珠仍有竖直动量，地面支持力也可随运动改变，所以这里并没有使用竖直线动量守恒。

四、解题入口

先算花篮和全部小珠的总动能，使用循环坐标ψ 的共轭动量等于零，消去$\dot\psi$ 或$\dot\lambda$。

再将重力势能的减少$mgh(1-\lambda)$ 等于系统动能，得到瞬时角速度。最后的总转角不必先求$\lambda(t)$，直接计算$d\psi/d\lambda$ 并积分，重力参数会消去。

五、解析

（1）总动能中的三个组成部分。

两个薄圆环绕竖轴的惯量合计为$2mr^2$。全部小珠对该轴的瞬时惯量为$m|\rho|^2$。所以篮与珠共同转动的系数是

$$I(\lambda) = mr^2[2 + 1 - 3\lambda + 3\lambda^2] = 3mr^2 D.$$

珠沿直杆运动的相对速度平方系数为

$$|\rho'|^2 + h^2 = 3r^2 + 3r^2 = 6r^2.$$

保留平面旋转速度和相对速度的交叉项后，总动能为

$$K = \frac{1}{2}(3mr^2 D)\dot{\psi}^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}mr^2\dot{\psi}\dot{\lambda} + 3mr^2\dot{\lambda}^2.$$

各项量纲均为能量。中间项在下滑过程中为负，说明两种水平运动部分抵消；省掉它会同时破坏角动量方程和能量方程。

（2）竖直轴角动量守恒。

ψ 不出现在势能中，其共轭动量为

$$p_\psi = 3mr^2 D\dot{\psi} + \frac{\sqrt{3}}{2}mr^2\dot{\lambda}.$$

初态静止且无外轴向力矩，故$p_\psi = 0$，于是

$$\boxed{\dot{\psi} = -\frac{\sqrt{3}}{6D}\dot{\lambda}}.$$

这已经给出了方向：珠下降时篮按正方向转动。它同时说明角速度不是珠竖直速度简单除以半径，而带有随高度改变的因子D。

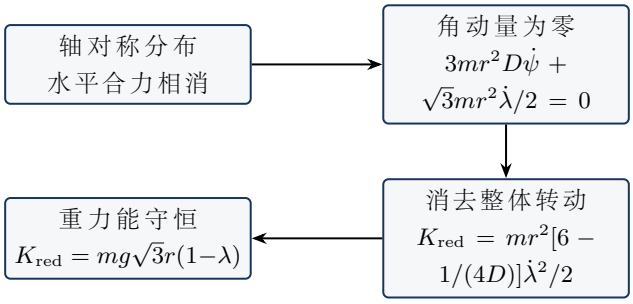


图 2-3 花篮与珠的轴向角动量相抵，交叉项不能删去。

（3）消去整体旋转后的能量。

把角动量关系代回动能，可得

$$K=\frac{1}{2}mr^2\left(6-\frac{1}{4D}\right)\dot{\lambda}^2.$$

$D\geq 3/4$，因此括号至少为$17/3>0$，约束后的等效惯性始终为正。全部珠下降的重力势能为

$$\Delta U_g=-mg\sqrt{3}r(1-\lambda).$$

机械能守恒给出

$$\dot{\lambda}^2=\frac{2\sqrt{3}g(1-\lambda)}{r[6-1/(4D)]}.$$

选负平方根才对应向下运动；平方后的式子本身不会决定方向。

（4）任意高度的角速度。

利用$\omega_\lambda=\dot{\psi}$，得到

$$\omega_\lambda^2=\frac{\dot{\lambda}^2}{12D^2}=\frac{2\sqrt{3}g(1-\lambda)}{3rD(24D-1)}.$$

因此

$$\boxed{\omega_\lambda=\sqrt{\frac{2\sqrt{3}g(1-\lambda)}{3r(\lambda^2-\lambda+1)[24(\lambda^2-\lambda+1)-1]}}}.$$

该式取所选正方向的角速度。若只问大小，同样使用这一正根。

令$\lambda=1/2$，$D=3/4$，得到

$$\boxed{\omega_{1/2}=\sqrt{\frac{4\sqrt{3}g}{153r}}}.$$

令$\lambda=0$ 则为刚到下端前的角速度

$$\omega_0=\sqrt{\frac{2\sqrt{3}g}{69r}}.$$

初态$\lambda=1$ 时角速度为零；两个端点的D 相同，但下端已经释放全部重力势能，所以末态速度不同。

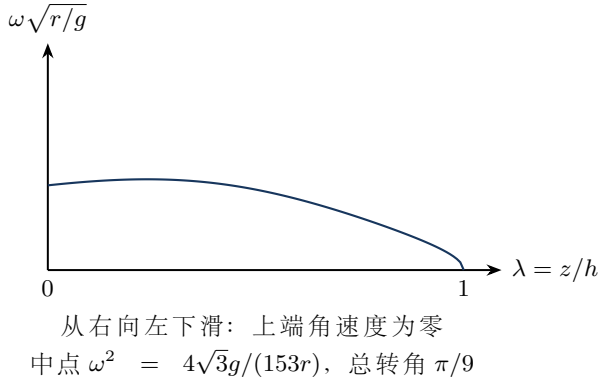


图 2-4 角速度由守恒方程决定，不随高度作简单线性变化。

（5）全过程转角。

由角动量关系，

$$\alpha=\int_{\lambda=1}^{0}\dot{\psi}\,\frac{d\lambda}{\dot{\lambda}}=\frac{\sqrt{3}}{6}\int_0^1\frac{d\lambda}{\lambda^2-\lambda+1}.$$

配方得

$$\lambda^2-\lambda+1=(\lambda-1/2)^2+\frac{3}{4},$$

$$\int_0^1\frac{d\lambda}{D}=\frac{2}{\sqrt{3}}\left[\arctan\frac{2\lambda-1}{\sqrt{3}}\right]_0^1=\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

所以

$$\boxed{\alpha=\frac{\pi}{9}=20^\circ}.$$

从顶部降至中间时，由$D(1-\lambda)=D(\lambda)$，转角恰为一半，即 10°。这并不表示所需时间也恰为一半，因为刚释放时珠速度为零。

（6）几何速度的另一种检查。

俯视弦到圆心的距离为$r/2$，弦长为$\sqrt{3}r$。珠在弦上的位置离弦中点的有向距离为$(\lambda-1/2)\sqrt{3}r$。珠相对水平速度大小为$\sqrt{3}r|\dot\lambda|$，竖直速度大小也相同。

把相对水平速度和篮的旋转速度投影到弦方向及其垂直方向，再逐项平方，能够恢复上述动能。这里斜杆的空间长度为$\sqrt{6}r$，$\sqrt{3}r$ 只是弦长或两环高度，不能误当作空间杆长。

（7）尺度与适用范围。

瞬时角速度具有$\sqrt{g/r}$ 的尺度，质量m 和珠数N 从方程中消去。把全部质量同时增大并不改变运动；只增加珠的总质量而保持圆环质量不变，则会改变惯性比和转角。

总转角不含g，因为它直接由零角动量的几何联系决定。重力仍决定下滑的时间尺度。末端碰撞若非弹性，会损失机械能，不能把撞击后的状态继续代入本题的能量公式。

（8）由能量恢复下滑的时间。

角速度和总转角已求出，仍可用时间过程检查 “半高即半程时间” 的误解。记

$$F_\lambda=6-\frac{1}{4D(\lambda)}.$$

它是无量纲的有效惯性系数，不表示力。下滑取负根，

$$\dot\lambda=-\sqrt{\frac{2\sqrt{3}g}{r}}\sqrt{\frac{1-\lambda}{F_\lambda}}.$$

从顶部至任意高度的时间为

$$t(\lambda)=\sqrt{\frac{r}{2\sqrt{3}g}}\int_\lambda^1\sqrt{\frac{F_\zeta}{1-\zeta}}\,d\zeta.$$

积分在顶部虽有 $(1-\zeta)^{-1/2}$ 型被积函数，却是可积的，所以释放后到下端的时间有限。这与初始速度为零并不矛盾；初始加速度不为零。F_λ 关于半高对称，但分母 $1-\lambda$ 不对称，上半程更慢，因此上半程时间大于下半程，转角却恰各为 10°。

（9）约束运动的初始加速度。

将能量方程对时间求导，或直接对约束后的拉格朗日量列方程，得到

$$F_\lambda\ddot\lambda+\frac{1}{2}F'_\lambda\dot\lambda^2+\frac{\sqrt{3}g}{r}=0,\qquad F'_\lambda=\frac{2\lambda-1}{4D^2}.$$

第一项是有效惯性，第二项来自惯性随高度改变。它不能省略为常质量沿棒运动。初态 $\lambda=1,\dot\lambda=0$ 时，

$$\ddot\lambda(0)=-\frac{4\sqrt{3}g}{23r},\qquad \ddot z(0)=-\frac{12g}{23}.$$

珠的向下竖直加速度小于 g，剩余作用来自光滑棒的法向约束力。下滑运动同时驱动花篮旋转，故不能把珠当作自由落体。

把篮和珠整体作为系统，竖直外力还包括地面的法向支持。篮的两环没有竖直加速度，而总珠质量 m 的竖直加速度为 $\ddot z$，所以

$$N_{\text{ground}}-3mg=m\ddot z.$$

初始支持力为 $57mg/23$，为正；半高时 $F'_\lambda=0$，珠的竖直加速度为 $-9g/17$，支持力为 $42mg/17$。这些结果进一步表明竖直线动量不守恒，使用的是竖轴角动量守恒。

这里支持力仅作为约束模型的核验；题面假定两环保持水平、底环在水平面上，不另引入篮的倾倒自由度。总动能中珠的竖直部分、篮的旋转部分及水平交叉项已经全部计入，不能再额外加一次“驱动篮的功”。

六、关键洞察

动能中的交叉项与角动量中的附加项来自同一速度合成。先写完整动能再求共轭动量，能够避免两个守恒方程互相矛盾。

总转角由$d\psi/d\lambda$ 决定；它是约束几何与惯性分配的结果，和速度随时间的具体变化不同。

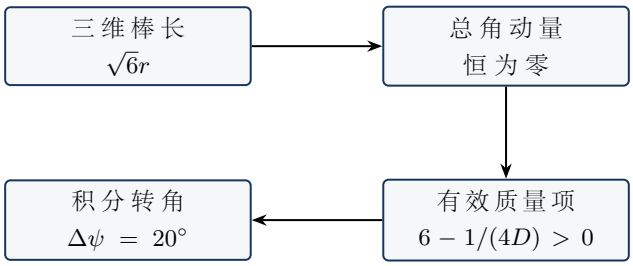


图 2-5 速度合成、零角动量、能量和几何积分顺序核对。

七、易错点

每环质量均为 m，两环惯量合计 $2mr^2$，不能把 m 误当作花篮总质量。

不能以固定半径 r 计算珠惯量，珠在弦上而不始终在圆周上。

不能把相对速度直接当惯性系速度，也不能把零角动量理解为花篮角速度为零。

积分中 λ 由 1 降至 0，漏掉方向会使转角符号颠倒。

八、课堂讲解建议

教师先让学生在俯视图上作弦中点和圆心的垂线，辨明三个长度。板书先从一颗珠的速度合成出发，再将均匀分布的全部珠合并为质量 m。

课堂讨论转角为什么与 g 无关，以及顶部至中部为何转过 10° 却不一定耗时一半。最后用动能求导得到角动量，核对两个方程的交叉项。

对不熟悉复坐标的学生，先在俯视图中写一根杆的珠坐标：

$$x = r(1 - 3\lambda/2), \qquad y = \sqrt{3}r\lambda/2.$$

篮旋转时这组坐标整体再乘平面旋转矩阵。板书将珠的速度拆成篮的旋转速度、沿弦的相对速度及竖直速度；让学生在动能平方中圈出交叉项，再从同一式子对角速度求导得到角动量。这两步若由不同记忆公式拼接，最容易出现系数不一致。

课堂诊断一：零总角动量是否表示每一部分的角动量都为零？让学生分别指认环的正角动量和珠相对下滑的负贡献，解释两者抵消。第二问半高时珠离轴半径为 r/2，仍不能直接写“珠角动量等于固定半径乘沿棒速度”，因为沿棒速度不是纯切向。

课堂诊断二：总转角与 g 无关，是否意味着重力不起作用？回答应区分时间参数和几何联系：重力决定珠何时到某高度，零角动量决定每降低一段高度篮转多少角。用上、下半程各 10° 却耗时不同的结果说明这种区分。

最后说明终端碰撞是另一个过程。本套结果截到珠刚到下端前，学生若把碰撞后的角速度直接代入先前的机械能式，应要求其先交代碰撞是否耗散。基础学生掌握速度合成与两守恒即可；进阶学生再用有效惯性求下滑时间和地面支持力，检查哪些守恒量可以使用。

教师还可用下列对照表检查模型条件是否被学生主动识别。表中的后果要在推导前交代，而不能等到结果不符时才补上。

条件	在方程中的用途	改动后的问题
珠粒均匀分布且同步下滑	水平位置与动量矢量和抵消	非对称时可能引起篮的平移
两环各质量 m	环惯量为 $2mr^2$	若 m 指总篮质量，全部惯性比改变
棒光滑、篮刚性	无摩擦耗散，几何约束固定	有摩擦时能量法需加入耗散功
只计算到撞击前	用下滑过程的机械能守恒	撞击后必须另列冲量与能量条件

对 N=1 的非对称装置，不应只把单珠质量写为 m 便认为原答案仍适用。它少了水平对称条件，花篮可能移动；绕原固定竖轴的简化动能也不再完整。对 $N \geq 2$ 的均匀同步分布，杆数消去的原因是总质量与轴对称合计相同，而非“杆数在任何装置中都无影响”。

讲评时可要求学生逐条指出最后公式中 m、N、g 和 r 为何留下或消失。瞬时角速度有 g 与 r，总转角没有 g；如果回答只说“约掉了”，再追问约掉的两种物理贡献分别是什么。这样的检查能把代数消元与物理条件联系起来，也能帮助学生识别换题后不能沿用的参数关系。

九、变式训练

变式一：各圆环及全部珠的质量同时加倍，瞬时角速度与总转角如何变化？

解：动能、角动量和重力势能都乘 2，守恒方程约去共同质量，角速度和转角均不变。

变式二：所有几何长度加倍而质量不变，半高角速度与总转角如何变化？

解：$\omega \propto \sqrt{g/r}$，所以角速度乘$1/\sqrt{2}$；几何积分只含 λ 与固定角 β，总转角仍为 20°。

变式三：小珠只降到 h/2 便由理想装置停止相对下滑，在停止之前篮转了多少角？

解：$D(\lambda)$ 关于 1/2 对称，上半段积分为全程的一半，故为$\pi/18 = 10°$。停止时的冲量和之后转动另需分析。

变式四：将所有上端相对下端的错位由 $+120°$ 改为 $-120°$，运动结果如何变化？

解：$|\rho|^2, |\rho'|^2$ 不变，而交叉项反号。角速度大小不变、方向反转；有向总转角为$-\pi/9$。

第 3 题

空间中有两个电阻可忽略的固定线圈A, B，分别接入可控电流源，电流为I_A, I_B。在固定线性、无耗散介质中，两线圈磁通链定义为

$$\Phi_A = L_A I_A + M_{AB} I_B, \qquad \Phi_B = L_B I_B + M_{BA} I_A.$$

初始两电流均为零。

（1）先保持$I_B = 0$，把I_A 缓慢增至I_1；再保持$I_A = I_1$，把I_B 增至I_2，求所有电流源总功W_{I}。

（2）交换两电流的建立顺序，求总功W_{II}，并证明$M_{AB} = M_{BA}$。

（3）两单匝圆线圈半径分别为r_1, r_2，共轴、同向恒定电流分别为I_1, I_2。轴向间距$z \gg \max(r_1, r_2)$，求两线圈的作用力。

前两问线圈位置不变，后问讨论恒流源维持电流时的微小机械位移；正向电流与磁通取一致约定。

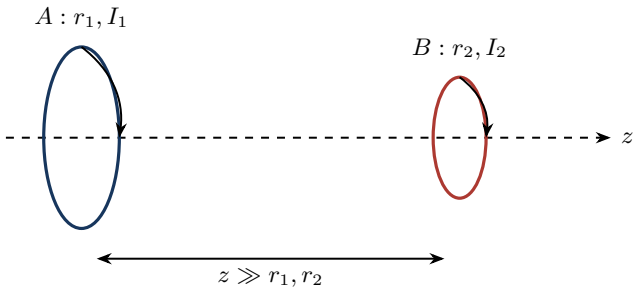


图 3-1 建立电流时，两电流源都可能提供或吸收功。

一、题型定位

这是电源功、磁场储能和机械功之间关系的题目。证明互感相等时，要比较到达同一终态的两条电流路径；求线圈力时，要区分固定电流和断开电源后的能量条件。

某个线圈电流不变，并不意味着维持它的电源不做功。另一个线圈的磁通变化会在它上面产生感应电动势，恒流源必须补偿。

二、知识点

线圈的被动电压与磁通链满足$U_A = d\Phi_A/dt$、$U_B = d\Phi_B/dt$。所有电源输入的微元功为

$$dW = I_A\, d\Phi_A + I_B\, d\Phi_B.$$

在几何和介质不变时，L_A, L_B, M_{AB}, M_{BA} 都是常数。若系统没有电阻损耗和机械位移，电源功全部转为磁场储能。

互感对称后，储能函数为

$$W_m = \frac{1}{2}L_A I_A^2 + \frac{1}{2}L_B I_B^2 + M I_A I_B.$$

真空圆线圈轴线上、离圆心 z 处的磁场为

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I r^2}{2(r^2+z^2)^{3/2}}.$$

远场才可简化成$\mu_0 I r^2/(2z^3)$；两个线圈都须相对间距足够小，才能用小线圈面积乘轴心磁场估算磁通。

三、物理图像

第一条路径在电流平面中先沿I_A 轴，再竖直走到(I_1, I_2)；第二条路径先沿I_B 轴，再水平走到同一终点。两条路径围出一个矩形。

若总电源功存在路径差，沿该矩形闭合循环就会在所有电流和几何恢复原状后获得净能量，和假定的无耗散固定系统不相容。这个论证须建立在储能由终态决定的条件上，不能无条件推广到有磁滞或外部驱动的介质。

两线圈同向电流时互感为正，靠近会增加互感。恒流电源在靠近过程中输入额外能量，其中一部分增加磁场能，另一部分成为吸引力做的机械功。

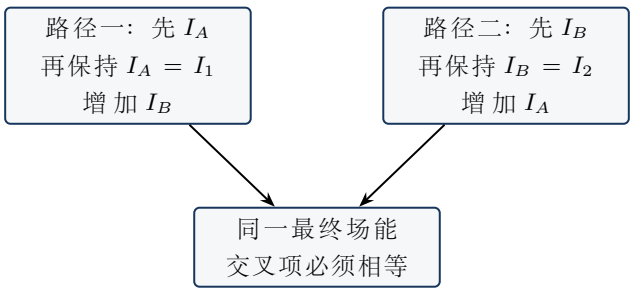


图 3-2 两条电流建立路径的闭合矩形用于检验总功。

四、解题入口

把两个阶段分别积分，逐一列出 A 源和 B 源的贡献。先保留M_{AB}, M_{BA} 两个符号，完成比较后才合并为 M。

第三问先算互感$M(z)$。做恒流位移时$dW_{\text{source}} = 2I_1 I_2 dM$，而磁场能只增加$I_1 I_2 dM$；差额就是机械功。因此轴向力应取$+I_1 I_2 dM/dz$。

五、解析

（1）第一条路径的阶段一。

$I_B = 0$，I_A 从 0 变为 I_1。A 源的功为

$$W_{A,1} = \int_0^{I_1} I_A L_A \, dI_A = \frac{1}{2} L_A I_1^2.$$

B 线圈磁通虽改变，但其电流为零，所以

$$W_{B,1} = \int I_B \, d\Phi_B = 0.$$

零电流源两端可以有电压，零功只来自电流为零，并不是磁通没有变化。

（2）第一条路径的阶段二。

$I_A = I_1$，I_B 从 0 变为 I_2。A 线圈自感磁通不变，互感磁通变化，故

$$W_{A,2} = \int_0^{I_2} I_1 M_{AB} \, dI_B = M_{AB} I_1 I_2.$$

B 线圈在这个阶段的互感磁通$M_{BA} I_1$ 已固定，因此

$$W_{B,2} = \int_0^{I_2} I_B L_B \, dI_B = \frac{1}{2} L_B I_2^2.$$

合并所有源，

$$\boxed{W_{\text{I}} = \frac{1}{2} L_A I_1^2 + \frac{1}{2} L_B I_2^2 + M_{AB} I_1 I_2}.$$

（3）第二条路径及互感相等。

先增加 B 电流时只得到其自感能；后增加 A 电流时，保持 B 电流的源做互感功。因此

$$\boxed{W_{\text{II}} = \frac{1}{2} L_A I_1^2 + \frac{1}{2} L_B I_2^2 + M_{BA} I_1 I_2}.$$

到达同一电磁终态，两条路径的总功相等，故

$$(M_{AB} - M_{BA}) I_1 I_2 = 0.$$

电流终值可任意选择非零值，得到

$$\boxed{M_{AB} = M_{BA} = M}.$$

两条路径中单个源的功不同，只有源功之和相同。把互感功全算给后来接通的源，会漏掉保持另一电流所需的补偿功。

（4）全微分形式的独立检查。

展开电源功，

$$dW = (L_A I_A + M_{BA} I_B) dI_A + (L_B I_B + M_{AB} I_A) dI_B.$$

作为状态函数的全微分，两个交叉偏导必须相等：

$$\frac{\partial}{\partial I_B}(L_A I_A + M_{BA} I_B) = \frac{\partial}{\partial I_A}(L_B I_B + M_{AB} I_A).$$

再次得到互感对称。这也说明互感相等与二次储能函数的一致性，而非两线圈大小必须相同。

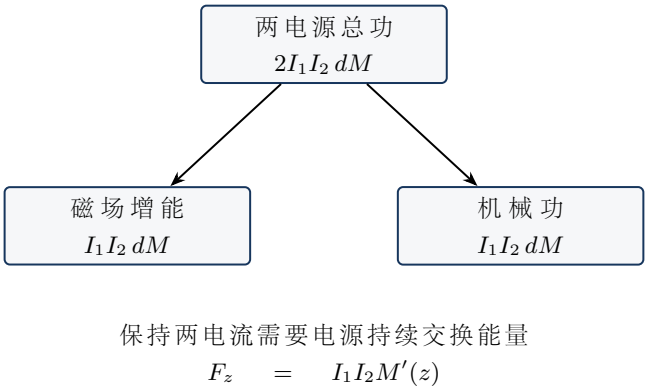


图 3-3 自感项和互感项共同构成对称的储能二次型。

（5）远距离共轴线圈的互感。

取 A 线圈半径 r_1。在 B 所在区域，轴向磁场近似均匀，

$$B_A(z) \simeq \frac{\mu_0 I_1 r_1^2}{2z^3}.$$

B 线圈面积为 πr_2^2，所以

$$\Phi_{B\leftarrow A} \simeq B_A(z)\pi r_2^2,$$

$$\boxed{M(z) \simeq \frac{\mu_0 \pi r_1^2 r_2^2}{2z^3}}.$$

结果对 r_1, r_2 对称，符合互感相等。只要求 $z \gg r_1$ 而不要求 $z \gg r_2$，不足以把 B 整个面积上的磁场当成同一轴心值。

（6）恒流位移时的机械功。

保持 I_1, I_2 不变，让间距改变 dz。两线圈磁通的变化分别是 $I_2 dM$ 和 $I_1 dM$，因此

$$dW_{\text{source}} = I_1 I_2 dM + I_2 I_1 dM = 2 I_1 I_2 dM.$$

磁场储能改变为

$$dW_m = I_1 I_2 dM.$$

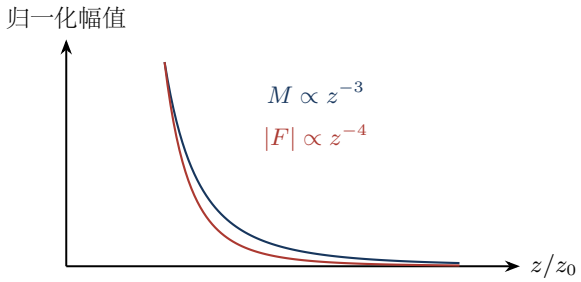
忽略线圈自感随平移的改变，能量守恒给

$$F_z \, dz = dW_{\text{source}} - dW_m = I_1 I_2 dM.$$

于是

$$\boxed{F_z = I_1 I_2 \frac{dM}{dz} = -\frac{3\mu_0 \pi r_1^2 r_2^2 I_1 I_2}{2z^4}}.$$

z 取远离 A 的方向，负号表示 B 受到指向 A 的吸引力。A 受到大小相等、方向相反的力。力的大小为上述式子的绝对值。



同向电流：$M > 0$，$M'(z) < 0$，沿减小间距方向吸引

图 3-4 恒流源输入的能量一部分储存，一部分转为吸引力做功。

（7）磁偶极子的结果核验。

B 线圈的磁矩为 $m_B = I_2\pi r_2^2$。远场力可写为

$$F_z = m_B \frac{dB_A}{dz},$$

直接求导得到相同的 z^{-4} 律。机械势能在恒流条件下可写为 $-MI_1I_2$，它的负导数给力；这与磁场储能中的 $+MI_1I_2$ 并不冲突，因为维持电流的电源参与了能量交换。

（8）量纲、方向与能量正定性。

互感单位为 H，MI_1I_2 单位为 J；对 z 求导后为 N。将一个电流反向，互感约定不变而 I_1I_2 反号，吸引力变为排斥力。

磁场储能对任意电流应非负，所以

$$L_A \geq 0, \quad L_B \geq 0, \quad M^2 \leq L_A L_B.$$

这提供了互感大小的额外检验。远场公式只能用于给定近似，不能令 $z \to 0$ 并据此声称互感或力无限大。

（9）有限半径修正为何也必须对称。

远场结果可进一步用下一阶修正检验。A 线圈的精确轴上场展开为

$$B_A(0,z) = \frac{\mu_0 I_1 r_1^2}{2z^3}\left[1 - \frac{3r_1^2}{2z^2} + O(r_1^4/z^4)\right].$$

若仍以这个轴心场直接乘 B 的面积，就只出现 r_1 修正，会看起来违反互感交换对称性。原因不是互感不相等，而是有限 B 圆面上磁场并不完全均匀，另一个同阶项被漏掉了。

在 B 附近的无电流区域，轴对称磁场的轴向分量满足拉普拉斯方程。以距轴距离 ρ 作局部展开，得

$$B_z(\rho,z) = B_z(0,z) - \frac{\rho^2}{4}\frac{d^2B_z(0,z)}{dz^2} + O(\rho^4).$$

把它在 B 圆面上积分，平均 ρ^2 为 $r_2^2/2$，因此

$$\Phi_B = \pi r_2^2\left[B_A(0,z) - \frac{r_2^2}{8}B_A''(0,z) + \cdots\right].$$

领先场的二阶导数与场本身之比为 $12/z^2$。将轴上场修正和面积平均修正一起保留，得到

$$M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2 r_2^2}{2z^3}\left[1 - \frac{3(r_1^2+r_2^2)}{2z^2} + O\left(\frac{(r_1^2+r_2^2)^2}{z^4}\right)\right].$$

两个半径以对称组合出现，符合能量法证明。这个计算不是第三问必须保留的精度，但揭示了近似的实际控制参数：两个半径与间距的比值都要小。

（10）力的误差不等于互感误差。

令 $A_M=\mu_0\pi r_1^2r_2^2/2$，对上式求导得

$$F_z=-\frac{3A_MI_1I_2}{z^4}\left[1-\frac{5(r_1^2+r_2^2)}{2z^2}+O\!\left(\frac{(r_1^2+r_2^2)^2}{z^4}\right)\right].$$

求导改变了下一阶的相对系数，所以不能直接把互感的百分比误差照搬给力。若 $r_1=r_2=r$、$z=10r$，下一阶对互感约为 3%，对力约为 5%；这是渐近估计，并不宣称已经包含所有高阶项。

当间距接近半径时，两圆面上的场变化明显，远轴偶极表达式和上述截断展开都不再可靠，应使用完整磁通积分。无论采用何种精度，固定线性互易几何中的互感对称性与恒流源能量平衡仍应满足。

（11）固定磁通链时怎样求力。

恒流源参与能量交换，不能仅取磁场能的负导数。若把两线圈改为无电阻闭合回路，微小移动时磁通链保持不变，电流会自行调整，此时则可以直接用场能的变化求机械功。两种条件须用各自的状态变量。

将自感、互感写成矩阵 $\mathcal{L}$，有

$$\boldsymbol{\Phi}=\mathcal{L}\mathbf{I},\qquad \mathcal{L}=\begin{pmatrix}L_A & M\\ M & L_B\end{pmatrix}.$$

取严格正定情形，固定磁通链的场能为

$$W_\Phi=\frac{1}{2}\boldsymbol{\Phi}^T\mathcal{L}^{-1}\boldsymbol{\Phi}.$$

利用 $d\mathcal{L}^{-1}=-\mathcal{L}^{-1}(d\mathcal{L})\mathcal{L}^{-1}$，得到

$$dW_\Phi=-\frac{1}{2}\mathbf{I}^T(d\mathcal{L})\mathbf{I}=-I_1I_2\,dM.$$

没有外电源供能，机械功为 $-dW_\Phi$，因此在同一瞬时电流状态下，仍有 $F_z=I_1I_2M'(z)$。这说明力的瞬时表达式并不矛盾；区别在于移动后电流如何变化，以及是否有源功输入。

例如两个相同线圈的自感均为 L，两回路同向磁通链均为 Φ，则对称电流为

$$I(z)=\frac{\Phi}{L+M(z)},\qquad F_z=\frac{\Phi^2M'(z)}{[L+M(z)]^2}.$$

靠近时互感增大，电流减小，储能降低而机械功为正。相比之下恒流源会补偿电流变化并输入功，使场能增加而机械功仍为正。不能把固定电流的储能表达式放在固定磁通条件下求导，也不能把固定磁通结果误读为“同向线圈不再吸引”。

六、关键洞察

恒流并不等于电源零功。互感证明依靠所有电源功的合计，恒流线圈受力也依靠把电源功和磁场能同时列入平衡。

互感对称反映固定互易系统的能量一致性，和两线圈尺寸或自感相等无关。

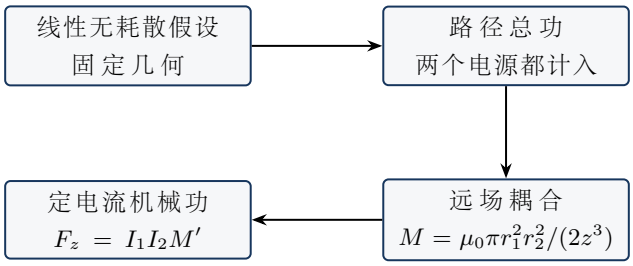


图 3-5 比较电流路径，再在恒流位移中分清能量去向。

七、易错点

增加 B 电流时，保持 A 电流的源通常做功，不能删去互感贡献。

总储能的互感项没有额外 1/2，因为二次型的两个交叉项合并为一项。

不能在恒流条件下仅对磁场能取负导数求力。

线圈半径都须远小于 z，且本式为单匝结果；多匝要乘相应匝数。

八、课堂讲解建议

教师先让学生按两个阶段列出 A、B 各源的电流与磁通变化。板书把单个源的功和总功分开，避免把路径无关误用于单个源。

课堂讨论同向线圈吸引时磁场能为何增加。再用磁矩受力独立计算一次，核验恒流能量法的符号和远场幂次。

板书建议采用两行两列的电源功表：行对应先增加 A、后增加 B 两个阶段，列对应 A 源与 B 源。每个格先填电流是否为零、磁通是否变化，再填积分。第二阶段 A 电流虽固定，A 源仍因 B 磁通变化而做互感功；这一格是判断学生是否理解题目的关键。

课堂诊断一：在完整矩形电流循环结束后，哪一项必须恢复原值？学生应答固定几何中的场能，而非两个单独电源各自的累计功。可以让某个源在一段吸收能量，再检查源功总和；吸收能量不表示电源模型失效。

课堂诊断二：同向恒流线圈靠近，场能增大，为什么仍会相互吸引？要求学生明确列出源功、场能增量和机械功三项，并给出二比一比一的系数。若只写“系统想降低能量”，追问系统是否包括维持电流的源，以及当前约束变量究竟是电流还是磁通链。

进阶讨论采用相同瞬时电流、两种后续电路条件：一组接恒流源，另一组为理想闭合零阻回路。板书对比两种储能函数求导，解释两组瞬时力可相同而后续电流和轨迹不同。有限半径修正留作近似一致性的例子：只修正 A 轴上场而不修正 B 面积平均，会破坏交换对称性，这种错误属于截断不一致，不能据此推翻互感对称。

九、变式训练

变式一：两电流同时按$I_A = I_1 t/T, I_B = I_2 t/T$ 从零建立，所有电源总功是多少?

解：积分$I_A d\Phi_A + I_B d\Phi_B$，得到$L_A I_1^2/2 + L_B I_2^2/2 + M I_1 I_2$，与顺序建立的两条路径相同。

变式二：两线圈分别为N_1, N_2 匝，几何和每匝电流不变，远场互感与力如何变化?

解：A 的场乘 N_1，B 的磁通链乘 N_2，故互感和恒流力均乘$N_1 N_2$，仍保持半径平方和z^{-4}的力律。

变式三：间距加倍、两个半径不变，互感与吸引力各变为多少?

解：$M \propto z^{-3}$，变为原来 1/8；$|F| \propto z^{-4}$，变为原来 1/16。此比较仍须满足远场条件。

变式四：固定同向电流，让线圈靠近使互感增加$\Delta M > 0$，电源功、储能增加和机械功分别是多少?

解：分别为$2I_1 I_2 \Delta M$、$I_1 I_2 \Delta M$、$I_1 I_2 \Delta M$。机械功为正，说明作用力促使间距减小。

第 4 题

六芒星电路的外圈为六个电阻$R_1,\dots,R_6>0$，依次沿六个顶点连接；在R_1 所在支路串联电动势ε 的理想直流源。星形的六条边各有一个相同电容C。只有外圈六个顶点为连接点，星形内部交叉处不相连。所有电容初始均不带电，$t=0$ 接通电源。

按图从底点开始依次编号$0,1,\dots,5$，R_j 从节点$j-1$ 通至节点j，下标按模 6 计算。电源沿节点 0 至 1 方向提供电势升高ε；I_1,I_2 均取该外圈方向为正。

（1）求$I_1(0^+),I_2(0^+)$。

（2）求$I_1(\infty),I_2(\infty)$。

（3）求任意时刻的两电流，给出一般电阻的矩阵表达式，并展开$R_1=\cdots=R_6=R$ 时的显式结果。

原题没有规定六电阻相等，等阻结果作为特例。每个电容连接相隔一个顶点的两节点，即j 与$j+2$。

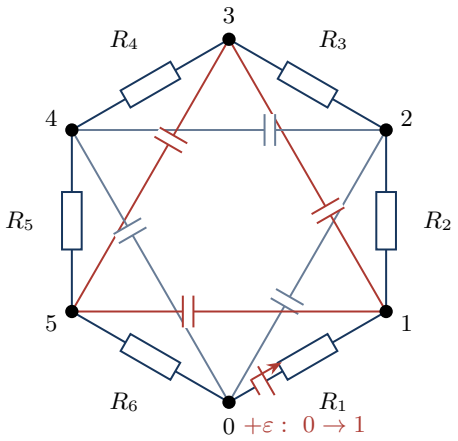


图 4-1 外圈电阻与两个电容三角形，内部交叉点不连接。

一、题型定位

这是带有代数约束的电容网络阶跃响应。电容电压连续能够确定初态，直流电容电流为零能够确定末态；中间过程需要节点方程，不能只由两个端点插值。

两个电容三角形各自连通，却彼此不靠电容连接，因此电容矩阵除整体电势自由度外还有一个零模。这个零模是瞬时电阻分压约束，不是第三个指数衰减过程。

二、知识点

初始无电荷意味着每条电容两端电势相等，所以

$$V_0 = V_2 = V_4 = V_A, \qquad V_1 = V_3 = V_5 = V_B.$$

在 0^+，六支电阻因此处于两个等势节点之间。末态电容开路，外圈六电阻恢复单一串联回路。

设 $g_j = 1/R_j$，$\mathbf{e}_j$ 为六维单位列向量。定义

$$\mathbf{d}_j = \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_{j-1}, \qquad G = \sum_{j=1}^{6} g_j \mathbf{d}_j \mathbf{d}_j^T,$$

$$\mathcal{C} = C \sum_{j=0}^{5} (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_{j+2})(\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_{j+2})^T, \qquad \mathbf{b} = \varepsilon g_1 (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_0).$$

每个模 6 电容边在此和式中只出现一次。节点方程为

$$\mathcal{C}\dot{\mathbf{V}} + G\mathbf{V} = \mathbf{b}.$$

电容矩阵不能直接求逆；其秩为 4。

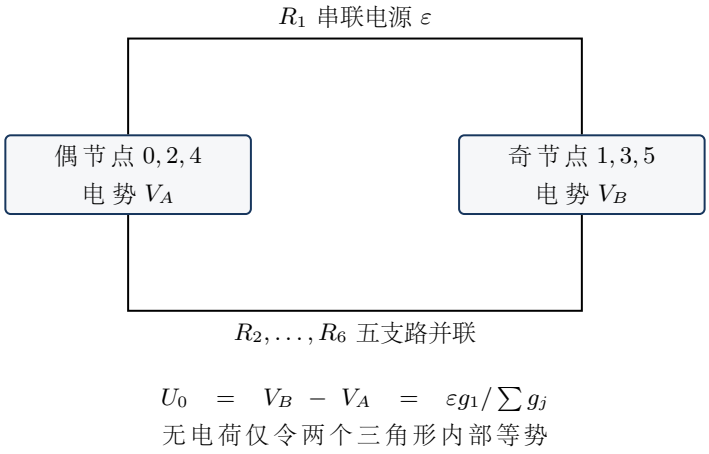


图 4-2 初态各电容短接出奇、偶两组等势节点。

三、物理图像

刚接通时电容电压不能突变，但两组节点之间可以发生整体电势差跳变，因为它们之间没有直接电容。这个跳变由电阻网络的电流平衡决定。

随后电容三角形内部出现电压差，电路逐渐接近外圈串联状态。一般电阻不相等时，对称性被破坏，四个有限衰减率通常不同；等阻时它们成两组二重简并，只在所问电流中表现为两个指数。

同一个电流的初值和末值相等，并不意味着全过程为常数。等阻时 I_2 正是一个先升高再降低的例子。

四、解题入口

前两问先用电容的初、末边界性质解简化电阻网络。第三问消去整体电势和两组电容之间的代数零模，留下四维正定系统，用矩阵指数写出一般解。

等阻时再用六节点的离散傅里叶模式，得到时间常数 $3RC$ 和 RC。系数必须从完整节点响应或模投影确定，只有两电流的初、末值不足以分别确定两个指数系数。

五、解析

（1）初态两组等势点间电压。

记$U_0 = V_B - V_A$，$S_g = \sum_{j=1}^{6} g_j$。按外圈方向，

$$I_1(0^+) = g_1(\varepsilon - U_0), \qquad I_2(0^+) = g_2 U_0.$$

其他支路电流依次为$-g_3U_0, g_4U_0, -g_5U_0, g_6U_0$。对整个奇节点电容组求电流平衡，内部电容电流相互抵消，得到

$$\varepsilon g_1 - U_0 S_g = 0, \qquad U_0 = \frac{\varepsilon g_1}{S_g}.$$

所以

$$\boxed{I_1(0^+) = \varepsilon g_1 \left(1 - \frac{g_1}{S_g}\right)},$$

$$\boxed{I_2(0^+) = \frac{\varepsilon g_1 g_2}{S_g}}.$$

第一式也等于$\varepsilon/[R_1 + (\sum_{j=2}^{6} g_j)^{-1}]$。这是一条带源支路和其他五条无源支路并联后的结果。

（2）直流末态。

电容电流为零，六个电阻沿外圈串联，因此

$$\boxed{I_1(\infty) = I_2(\infty) = \frac{\varepsilon}{\sum_{j=1}^{6} R_j}}.$$

电容电压通常不为零。开路只表示电流为零，不能重新令其两端等势。

（3）消去整体电势自由度。

选取规范$\mathbf{1}^{T}\mathbf{V}=0$。再定义单位交替向量

$$\mathbf{a}=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,1,-1,1,-1)^{T}.$$

它属于电容矩阵的零空间。取 X 为六行四列实矩阵，其列为与 $\mathbf{1},\mathbf{a}$ 都正交的任意正交基：

$$X^{T}X=I_{4},\quad X^{T}\mathbf{1}=X^{T}\mathbf{a}=0.$$

写$\mathbf{V}=X\mathbf{y}+\mathbf{a}\eta$。节点方程左乘 $\mathbf{a}^{T}$，得到瞬时代数关系

$$\eta=\frac{\mathbf{a}^{T}\mathbf{b}-\mathbf{a}^{T}GX\mathbf{y}}{\mathbf{a}^{T}G\mathbf{a}}.$$

分母为正，因为全部电阻为有限正值。这个变量没有独立初始电容电压。

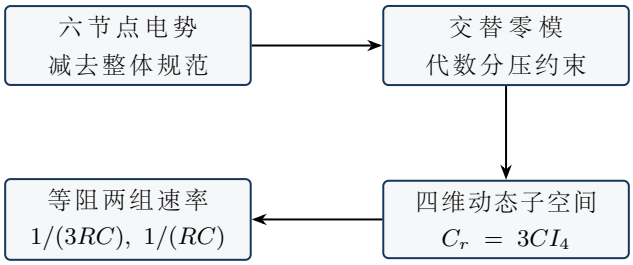


图 4-3 四个储能自由度与一个代数分压约束分开处理。

（4）一般电阻的四维动态解。

用上述关系消去 η，得到

$$C_r\dot{\mathbf{y}}+G_r\mathbf{y}=\mathbf{b}_r,\qquad C_r=X^{T}\mathcal{C}X=3CI_4,$$

$$G_r=X^{T}GX-\frac{(X^{T}G\mathbf{a})(\mathbf{a}^{T}GX)}{\mathbf{a}^{T}G\mathbf{a}},$$

$$\mathbf{b}_r=X^{T}\mathbf{b}-\frac{(X^{T}G\mathbf{a})(\mathbf{a}^{T}\mathbf{b})}{\mathbf{a}^{T}G\mathbf{a}}.$$

G_r 是消去代数变量后的正定矩阵。令

$$\mathbf{y}_\infty = G_r^{-1}\mathbf{b}_r, \qquad A_r = C_r^{-1}G_r.$$

电容初始无电荷意味着 $\mathbf{y}(0^+) = 0$，故

$$\boxed{\mathbf{y}(t) = (I_4 - e^{-A_r t})\mathbf{y}_\infty}.$$

把它代入 η 与 $\mathbf{V}$，所求电流是

$$\boxed{I_1(t) = g_1[\varepsilon + V_0(t) - V_1(t)]},$$

$$\boxed{I_2(t) = g_2[V_1(t) - V_2(t)]}.$$

这是任意六个正电阻的确定表达式。不同正交基只改变内部坐标，不改变节点电压差和电流。矩阵指数可通过对称 G_r 的正交对角化计算，四个特征值均为正，保证指数衰减。

（5）等阻特例的衰减率。

当 $R_j = R$ 时，取节点模式 $V_j \propto e^{iqj}$，$q = 2\pi n/6$。电阻、电容特征值分别为

$$\gamma_G(q) = \frac{2 - 2\cos q}{R}, \qquad \gamma_C(q) = C(2 - 2\cos 2q).$$

$q = 0$ 为电势规范；$q = \pi$ 的电容特征值为零，是代数模式。剩下四个动态模式：

$$q = \pm\pi/3: \quad \gamma_G/\gamma_C = 1/(3RC),$$

$$q = \pm 2\pi/3: \quad \gamma_G/\gamma_C = 1/(RC).$$

不能把 $q = \pi$ 误写成时间常数 $2RC$。将零分母的代数模式硬塞进指数解，会产生没有电容储能的伪动态项。

（6）等阻电流的显式式子。

对阶跃源向量投影并恢复两个支路电压差，得到

$$\boxed{I_1(t) = \frac{\varepsilon}{6R}\left[1 + 2e^{-t/(3RC)} + 2e^{-t/(RC)}\right]},$$

$$\boxed{I_2(t) = \frac{\varepsilon}{6R}\left[1 + e^{-t/(3RC)} - e^{-t/(RC)}\right]}.$$

初值分别为 $5\varepsilon/(6R)$ 和 $\varepsilon/(6R)$，末值均为 $\varepsilon/(6R)$，与一般电阻公式一致。

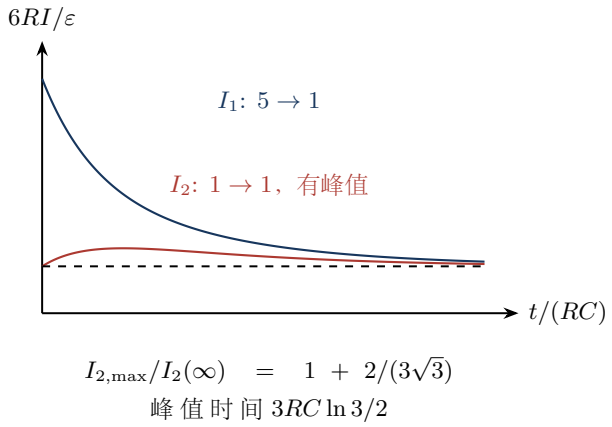


图 4-4 等阻时 I1 单调衰减，I2 先上升再回落。

（7）用初始斜率和极值检验系数。

显式式子给出

$$\dot{I}_1(0^+) = -\frac{4\varepsilon}{9R^2C}, \qquad \dot{I}_2(0^+) = \frac{\varepsilon}{9R^2C}.$$

这与节点微分方程相符。I_2 的极值由

$$e^{-t/(RC)} = \frac{1}{3}e^{-t/(3RC)}$$

确定，即

$$t_* = \frac{3}{2}RC\ln 3, \qquad I_{2,\max} = \frac{\varepsilon}{6R}\left(1 + \frac{2}{3\sqrt{3}}\right).$$

其初值和末值一样，中间却高于两者。用单指数从初、末值构造 I_2 会错误地得到常数。

（8）无源扰动与耗散核对。

把稳态电压减去，扰动满足 $\mathcal{C}\delta\dot{\mathbf{V}} + G\delta\mathbf{V} = 0$。其电容能变化为

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\delta\mathbf{V}^T\mathcal{C}\delta\mathbf{V}\right) = -\delta\mathbf{V}^T G\delta\mathbf{V} \le 0.$$

所以电容储能的扰动持续耗散，不会发生无源增长。电源持续提供的稳态焦耳热不包括在这个扰动能中。

参考手写解已给出一般初、末值，但中间阶段将所有电阻替换为同一个 r，并把电容零模当成有限衰减模。一般矩阵解与等阻显式解均在此重新求出。

（9）两指数前的系数从哪里来。

为避免只凭初、末值猜系数，可把等阻网络的模式投影写完整。对 $q=2\pi n/6$，定义

$$(P_q)_{jk}=\frac{1}{6}e^{iq(j-k)}.$$

这些复投影成共轭对相加后为实矩阵。$q=0$ 的源投影为零，选零平均电势即可去除。交替模式 $q=\pi$ 则从接通后立即满足 $G\mathbf{V}=\mathbf{b}$ 的代数投影，不能乘一个电容充电指数。

全部节点电压为

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(t)=\frac{R}{4}P_{\pi}\mathbf{b}&\\+R(P_{\pi/3}+P_{-\pi/3})\mathbf{b}(1-e^{-t/(3RC)})&\\+\frac{R}{3}(P_{2\pi/3}+P_{-2\pi/3})\mathbf{b}(1-e^{-t/(RC)}).&\end{aligned}$$

这里 $\mathbf{b}=\varepsilon(\mathbf{e}_1-\mathbf{e}_0)/R$。将节点差取出，直接得到

$$V_1-V_0=\frac{\varepsilon}{6}+\frac{\varepsilon}{3}(1-e^{-t/(3RC)})+\frac{\varepsilon}{3}(1-e^{-t/(RC)}),$$

$$V_1-V_2=\frac{\varepsilon}{6}-\frac{\varepsilon}{6}(1-e^{-t/(3RC)})+\frac{\varepsilon}{6}(1-e^{-t/(RC)}).$$

第一条支路还串联电源，所以 $I_1=(\varepsilon-V_1+V_0)/R$；第二条无源，$I_2=(V_1-V_2)/R$。这两步恢复了前面的显式式子。两个模在 I_2 上具有相反符号，才产生短暂升高；不能把符号不同的模合并成一个指数。

（10）末态电容电荷与储能。

等阻末态电流为 $\varepsilon/(6R)$。按零平均电势规范，节点电压依次为

$$\mathbf{V}_{\infty}=\frac{\varepsilon}{12}(-5,5,3,1,-1,-3)^{T}.$$

电源从 0 到 1 提供电势升高，再减去 R 上的压降，所以这一支路电压差为 $5\varepsilon/6$；其他五段沿环方向每段降低 $\varepsilon/6$，整圈电势变化为零。

六个电容各跨两个节点，其电压差有两个大小为 $2\varepsilon/3$、四个大小为 $\varepsilon/3$。因此最终电容总能量为

$$W_C(\infty)=\frac{C}{2}\left[2\left(\frac{2\varepsilon}{3}\right)^{2}+4\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)^{2}\right]=\frac{2}{3}C\varepsilon^{2}.$$

稳态电容电流为零，却储有非零电荷和能量。电源在此后还不断向电阻供给焦耳热，不能将无限长时间的总源功等同于这个有限储能。前面耗散公式描述的是相对稳态的电容电压扰动，正好避开了稳态持续耗散这一部分。

六、关键洞察

初态短接只发生在各电容三角形内部；六节点不是全部等势。电容矩阵的第二个零模要求代数电流平衡。

一般题面与等阻特例分别有四个衰减率和两种时间常数。对称性能够简化计算，不能未经说明改变六个电阻。

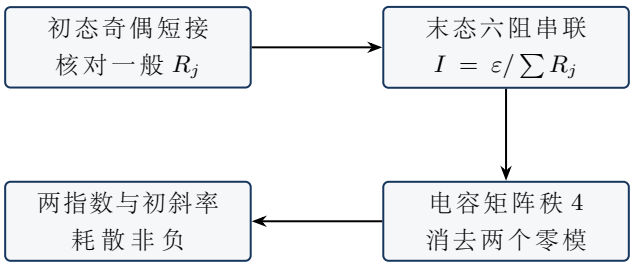


图 4-5 初态、末态、零模和动态指数分别核验。

七、易错点

内部交叉处不接通，若把交点接成节点会改变整个电路。

稳态电容开路不表示电容电压归零。

不能直接求电容矩阵的逆，须先消去零空间。

一般电阻不能使用等阻模式；等阻时也不能只凭初、末电流确定两个指数的系数。

八、课堂讲解建议

教师先让学生以两种颜色标记两个电容三角形，再画 0^+ 时的两节点等效电阻网络。板书先保留六个 R，再单列等阻情形。

课堂讨论电容矩阵为何有两个零模，以及 I_2 初值等于末值为何仍会变化。进阶讲解用四维投影给一般解，基础讲解用傅里叶模式恢复两种衰减率。

基础讲解先只处理初态与末态，让学生在原图上用两色标出偶、奇顶点。不画新节点连接内部交点，不把全部六顶点短在一起。等阻初态 $I_1/I_2 = 5$ 可直接从五支并联分流理解，末态比值为 1；两个结果先作为任何动态解必须通过的边界检查。

课堂诊断一：I_2 的初值等于末值，能否因此认为它始终不变？先展示两指数的相反符号，让学生算初始斜率 $\varepsilon/(9R^2C)$，再求峰值。端点数据只有两条条件，而一般双指数表达式还含两个振幅和两个速率，所以从端点猜整个过程缺少信息。

进阶讲解按“规范、代数约束、动态子空间”三层进行。整体加常数不改变任何电容电压；交替向量使两个电容三角形各自等势，也不储能，但它改变奇偶组电阻电流，需要立

即满足电流平衡；余下四个方向才对应储能与衰减。板书不要给零电容模随意配一个时间常数。

课堂诊断二：电容开路是否意味着电荷为零？用末态电压向量逐个算六电容电压，再求 $2C\varepsilon^2/3$ 的总储能。学生应区分零电流、零电压和零电荷三种陈述。一般电阻的矩阵解可放在最后，由消去零模的思路说明其结构；基础课程可不手算四维特征值，但题面未给等阻时必须保留一般初末式与一般解的条件。

备课时还可准备一组不等阻数据作为矩阵法的演示：取 $R_1 = 2R$，其余均为 R。先只让学生根据奇偶等势组求

$$I_1(0^+) = \frac{5\varepsilon}{11R}, \qquad I_2(0^+) = \frac{\varepsilon}{11R},$$

再依据外圈串联求 $I_1(\infty) = I_2(\infty) = \varepsilon/(7R)$。若学生把等阻两个指数仅换一个“平均 R”，它的初态和末态不能同时满足这组结果，直接暴露出对称性条件被破坏。这里使用平均电阻不是近似误差大小的问题，而是没有从原网络导出有效模式。

对于会用线性代数的学生，讲清选择 X 的自由度。若换成另一组基 $\widetilde{X} = XQ$，其中 Q 为四维正交矩阵，则

$$\widetilde{G}_r = Q^T G_r Q, \qquad \widetilde{\mathbf{b}}_r = Q^T \mathbf{b}_r, \qquad \widetilde{\mathbf{y}} = Q^T \mathbf{y}.$$

恢复的物理节点电压 $X\mathbf{y}$ 相同，所以矩阵指数解不依赖某一组特殊基。手算时可选择对称模式，数值计算时可用任意正交零空间基；真正应核对的是节点方程残差、初态电容电压和最终电流，而非某个内部坐标的符号。

讲解储能耗散时，先把稳态电压减去再列能量式，避免学生认为有持续电源的电路全部储能必单调下降。刚接通时电容从零储能增加，稳态又持续消耗电源功；单调衰减的是相对稳态的扰动能。教师可分别画实际储能、扰动能两种概念的示意，要求学生说明各自是否含恒定源供能。

九、变式训练

变式一：所有电阻均为 R，求 0^+ 与稳态的 I_1、I_2 之比。

解：初态$I_1/I_2 = 5$，末态两者相等，比值为 1；分别代入两指数表达式可复核。

变式二：等阻电路所有电容同时加倍，电流幅度和达到 I_2 峰值的时间如何变化？

解：所有初、末电流和峰值幅度不变，RC 时间尺度加倍；峰值时间变为$3RC\ln 3$，其中 C 为改变前的值。

变式三：$R_1 = 2R$、其余五电阻为 R，求初态与末态的 I_1、I_2。

解：$S_g = 11/(2R)$，$U_0 = \varepsilon/11$。初态$I_1 = 5\varepsilon/(11R)$、$I_2 = \varepsilon/(11R)$；末态均为$\varepsilon/(7R)$。中间过程须用一般矩阵解。

变式四：等阻时 I_2 最大值比稳态值高多少百分比，何时出现?

解：相对增加$2/(3\sqrt{3}) \approx 38.49\%$，在$t_* = (3/2)RC\ln 3$ 出现。两端值相同仍有中间峰值。

第 5 题

主光轴上依次放置物体、焦距为$f>0$的凸薄透镜和曲率半径为$R>0$的凹面镜。凹面镜球心位于透镜右侧主光轴上，离透镜光心的距离为$d\geq 0$，所以镜面顶点离透镜为$D=d+R$。物光经透镜、凹面镜反射、再经透镜后，最终像与原物体的轴向位置重合。讨论不同f,R,d下，物体到透镜的距离$s>0$。

采用近轴、薄透镜及球面镜模型。题面的“像重合”指像平面与物平面重合，不额外要求离轴图像正立。若镜球心位于透镜左侧，须以其有向坐标替代 d，不能只使用未定方向的距离。

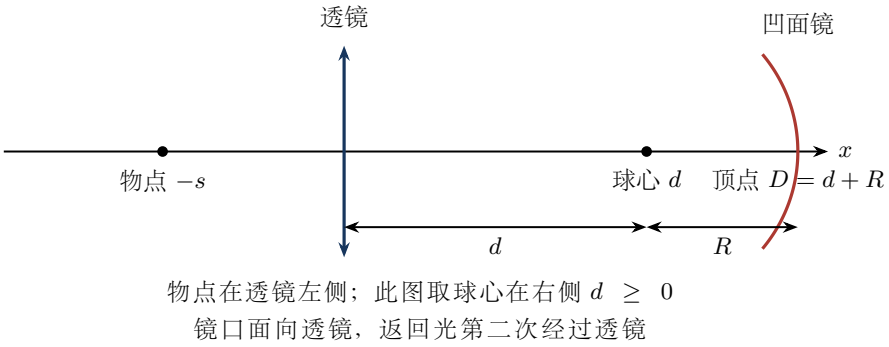


图 5-1 球心距离为 d，镜顶点距离为 d 加 R。

一、题型定位

这是透镜和反射镜往返成像的自共轭条件。光线两次经过透镜，不能把整个系统直接当成一面焦距为 R/2 的镜子。

有两类可能的中间像：透镜第一次把物体成像在镜球心，或者成像在镜顶点。后者属于镜面平面上的特殊成像，若机械代入倒数公式并把零物距排除，就会漏掉一支解。

二、知识点

第一次经过透镜，若中间像距为 t，满足

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{t}=\frac{1}{f},\qquad t=\frac{fs}{s-f}.$$

凹面镜顶点位于 $x=D$，其焦距为 $R/2$。采用沿光传播方向的局部光线坐标，基本矩阵为

$$P(\ell)=\begin{pmatrix}1 & \ell\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad L_f=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f & 1\end{pmatrix},\quad M_R=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -2/R & 1\end{pmatrix}.$$

往返传播时，每段距离都按当次光传播方向取正；返回段的局部纵轴朝左，横向高度仍按同一物理方向取正。

三、物理图像

若中间像位于镜球心，来自轴上物点的近轴光线沿镜面法线入射，返回时走原来的轴上点光路，最终重新通过原物点。一个小的离轴物点经整个系统后横向放大率为 -1，并非整体图像都正立。

若中间像位于镜顶点，入射光束在镜面处会聚，反射后的发散束相当于仍从同一镜顶点平面出发。返回透镜把它成像回原物平面，此支的横向放大率为 $+1$。

两种情况的轴上最终像位置都能重合，但横向方向不同。若问题额外要求物与离轴图案完全重合，应进一步选择放大率为 $+1$ 的那一支。

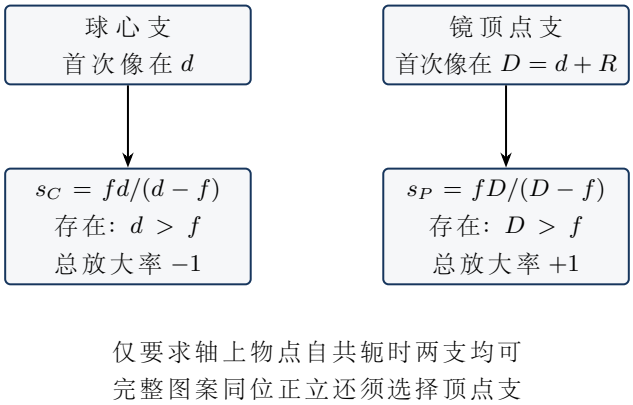


图 5-2 中间像在球心与顶点时均可形成返回同一物平面的像。

四、解题入口

先分别令第一次透镜像距 $t = d$ 和 $t = D$，得到两支候选 s；再检查 s 是否为有限正值。

为证明没有漏解，计算从物平面往返到同一平面的传输矩阵，令其 B 元为零。它恰好分解成对应球心与镜顶点的两个因子，能同时处理常规解和镜顶点退化解。

五、解析

（1）中间像位于镜球心。

令 $t = d$，透镜方程给出

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{d} = \frac{1}{f}.$$

在 $d > f$ 时，得到有限的左侧物距

$$\boxed{s_C = \frac{fd}{d-f}}.$$

$d = f$ 时对应左侧无穷远物体，不属于有限 s；$0 \le d < f$ 时该代数表达式非正，不能表示题设左侧实物。$d = 0$ 意味着中间像平面在透镜上，也不能由有限左侧物体通过有限焦距薄透镜实现。

（2）中间像位于镜顶点。

令 $t = D = d + R$，得到

$$\boxed{s_P = \frac{f(d+R)}{d+R-f}}.$$

其存在条件为 $d + R > f$。若 $d + R = f$，对应无穷远物体；若 $d + R < f$，左侧实物没有这一支。

这支解不能用“镜物距等于零，倒数方程不可写”来排除。镜面恰在中间像平面，矩阵或会聚光束的极限能够给出明确的返回成像。

（3）从反射镜的自共轭方程检查两支。

第一遍透镜成像的位置 t 在返回前后保持同一中间像平面，是透镜可逆性给出的要求。镜物距为 $u = D - t$。一般镜方程中令镜的物像距相同，

$$\frac{2}{u} = \frac{2}{R} \quad \Rightarrow \quad u = R,$$

得到 $t = D - R = d$，即球心支。另一种情况 $u = 0$ 不能用该倒数式求解，但镜顶点平面在反射时位置不改变，故另得 $t = D$。

透镜的焦平面 $s = f$ 使第一次出射平行，不能同时满足上述两个有限中间像条件。它不是另一个漏掉的有限自共轭解。

（4）往返矩阵证明解的完备性。

从原物平面出发的全系统矩阵为

$$T = P(s)L_f P(D)M_R P(D)L_f P(s).$$

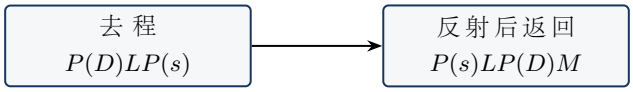
矩阵按实际遇到元件的逆序右乘，往返路径两次使用相同薄透镜矩阵。直接相乘后，B 元为

$$B = -\frac{2}{Rf^2}\big[fD - s(D-f)\big]\big[f(D-R) - s(D-R-f)\big].$$

因为 $D-R=d$，要求所有近轴入射倾角的光线在同一物平面重新成像，就是 $B=0$。两个线性因子分别给出

$$s=\frac{fD}{D-f},\qquad s=\frac{fd}{d-f}.$$

f,R 有限正值时，不会产生第三个有限根。分母为零的情形，应回到对应线性因子检查，不能把无限物距算作有限解。



$$T = P(s)LP(D)MP(D)LP(s)$$
$$P(a) = \begin{pmatrix}1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix},\ L = \begin{pmatrix}1 & 0\\ -1/f & 1\end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix}1 & 0\\ -2/R & 1\end{pmatrix}$$

自共轭条件：$T_{12} = 0$，总放大率为 T_{11}

图 5-3 往返矩阵的成像条件分成球心与镜顶点两个因子。

（5）不同几何区间的解数。

由于 $R>0$，$D=d+R>d$，有限左侧物体的分类为：

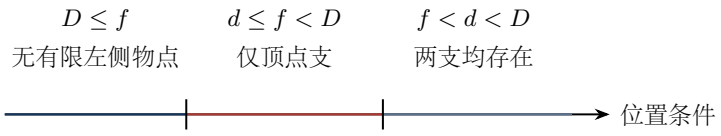
条件	有限正物距
$d>f$	两支：s_C, s_P
$0\le d\le f<d+R$	仅镜顶点支s_P
$d+R\le f$	无有限正物距

表中 $d=f$ 仍有镜顶点支，球心支在无穷远；$d+R=f$ 没有有限支。所有存在的有限物距均大于 f，符合第一遍透镜形成右侧实中间像的条件。

若两支都存在，其差值为

$$s_C-s_P=\frac{f^2R}{(d-f)(d+R-f)}>0.$$

所以球心支对应更远的物体，顶点支对应更近的物体。不能以中间像更远就推断物距也更远。



$d = f$ 时球心支移到无穷远；$D = f$ 时顶点支也移到无穷远

图 5-4 球心支与顶点支在不同区间出现，各自以焦平面为边界。

（6）横向放大率。

在 $B = 0$ 时，完整矩阵的 A 元就是横向放大率。代入两支分别得到

$$\mathcal{M}_C = -1, \qquad \mathcal{M}_P = +1.$$

球心支可用三次成像核验：第一次透镜放大率为 $-d/s_C$，镜面对球心附近离轴小物的放大率为 -1，返回透镜为 $-s_C/d$，三者相乘为 -1。

顶点支的镜平面在位置上不移动，横向映射极限为 $+1$，两次透镜放大率的乘积也为 $+1$。轴上物点高度为零，因此单看轴上光线是否返回原点，无法区分这两个符号。

（7）数值与退化边界核对。

例如 $f = 10\,\mathrm{cm}$、$R = 20\,\mathrm{cm}$、$d = 30\,\mathrm{cm}$，则 $D = 50\,\mathrm{cm}$，

$$s_C = 15\,\mathrm{cm}, \qquad s_P = 12.5\,\mathrm{cm}.$$

把两值分别代回第一次透镜成像式，得到 $t = 30\,\mathrm{cm}$ 和 50 cm。再代入全矩阵，B 元为零，A 元分别为 -1 和 $+1$。

当 $d \downarrow f$ 时，$s_C \to \infty$；镜顶点支仍有限。若 $f \uparrow D$，顶点支也趋于无穷，不能因公式发散而随意选负物距作为实物。

（8）近轴及方向条件。

本题所用镜球心在透镜右侧；题面只给未说明方向的几何距离时，应先明确这一结构。球心若在透镜左侧，可将 d 改为有向坐标 $d_s < 0$，并要求 $D = d_s + R > 0$，再按同样两因子判断正根。

实际透镜厚度、球差和镜面有效口径会影响精确重合。镜顶点支对会聚位置尤为敏感，但它在理想近轴模型内是一支有效解。这里分析的是成像位置，不是机械稳定性或光束无遮挡的工程设计。

（9）两支总放大率的逐段检查。

先考虑球心支。第一次透镜将物面送至球心，横向放大率为 $-d/s_C$。球心距镜顶点为 R，等于凹面镜曲率半径；凹面镜把球心物面成像回球心，横向放大率为 -1。回程透镜再将该物面送回原物面，放大率为 $-s_C/d$。三个因子相乘，

$$m_C = \left(-\frac{d}{s_C}\right)(-1)\left(-\frac{s_C}{d}\right) = -1.$$

轴上点高度为零，反号后仍位于同一点，因此仅看轴上点的位置无法辨认倒像。离轴物点高度 y 回到 $-y$，完整图案才显示反转。

顶点支的第一次像恰落在镜顶点平面。若用凹面镜薄成像式检查，应取物距趋近于零的极限，不能直接除以零。记镜焦距 $f_M = R/2$，物距为 δ，则

$$v_M = \frac{f_M\delta}{\delta - f_M}, \qquad m_M = -\frac{v_M}{\delta} = -\frac{f_M}{\delta - f_M} \longrightarrow +1.$$

两次透镜放大率分别为 $-D/s_P$ 与 $-s_P/D$，因此

$$m_P = \left(-\frac{D}{s_P}\right)(+1)\left(-\frac{s_P}{D}\right) = +1.$$

这个极限检查与往返矩阵完全一致。镜顶点支不是“镜面上直接作普通非退化像”的情形，而是自共轭往返系统的一支退化中间共轭位置，整体成像仍是良定义的。

（10）镜面位置误差对自共轭物距的影响。

两支都可写成 $s = ft/(t-f)$，其中球心支取 $t = d$，镜顶点支取 $t = D = d + R$。固定焦距时，对中间像位置微分：

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{f^2}{(t-f)^2}, \qquad \delta s \simeq -\frac{f^2}{(t-f)^2}\delta t.$$

所以镜面向右移动并使 t 增加时，所需左侧物距反而减小。对球心支，$\delta t = \delta d$；对顶点支，$\delta t = \delta d + \delta R$。若曲率半径同时变化，不能把两支的物距误差一概写成相同数值。

用前面 $f = 10\,\mathrm{cm}, d = 30\,\mathrm{cm}, R = 20\,\mathrm{cm}$ 的例子，球心支的灵敏度为 $-1/4$，顶点支为 $-1/16$。中间位置各增加 $0.1\,\mathrm{cm}$ 时，物距一阶分别减少 $0.025\,\mathrm{cm}$ 与 $0.00625\,\mathrm{cm}$。可重新代入薄透镜公式检查方向与大小。

相对误差为 $\delta s/s \simeq -f\delta t/[t(t-f)]$。越靠近 $t = f$，灵敏度越大，线性估计要求 $|\delta t| \ll |t - f|$；跨过分母为零的边界后，应重新检查正物距条件，不能继续使用微分近似。

全部结果采用薄透镜、近轴球面反射、足够口径及同一折射介质的假设。有限口径可能遮挡返回光，较大离轴高度会产生像差；仅给 f, R, d 不能确定这些效应。

六、关键洞察

往返成像有两个自共轭平面：球心与镜顶点。常规倒数公式能找到球心，矩阵方法还能保留镜顶点的特殊解。

轴向像位置重合与图案完全正立重合是不同要求；两支的横向放大率分别为 -1 和 $+1$。

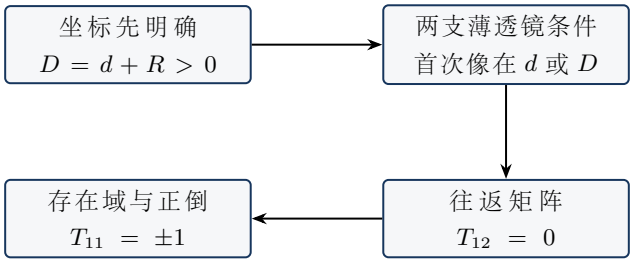


图 5-5 先找两根，再检查正物距、边界及横向放大率。

七、易错点

凹面镜焦距为 R/2，球心距为 R，二者不可混用。

题给 d 是球心距，镜顶点距是 d+R，不能直接用 d 作为透镜至镜面的距离。

不能把镜顶点零物距的极限支删去，也不能把负 s 解释成左侧实物。

等式 d=f 或 d+R=f 对应无穷远边界，要单独说明。

八、课堂讲解建议

教师先让学生标出透镜、镜球心和镜顶点三个位置。板书从两类中间像出发，再用往返矩阵因式分解确认解的完备性。

课堂讨论轴上光线返回原点为何不能证明整个离轴图案正立。最后比较两支物距的大小，并让学生处理分母为零的边界。

板书先标三个不同位置：透镜、镜球心、镜顶点。让学生口头说明 d 和 D 分别量到哪里，再写两支的薄透镜条件。把球心距离直接当镜顶点距离，是本题最常见且会影响两根物距的几何错误。

课堂诊断一：轴上点返回原位置，是否说明整个图案都正立？在物面画一个高度 y 的离轴点，对球心支和顶点支分别算总横向放大率。中心点 y=0 会掩盖正负号，故不能只追踪中心光线就断言两支都保留图案朝向。

对矩阵初学者，先演示每个基本矩阵的物理含义：传播改变光线高度，薄透镜改变斜率，凹面镜在回程局部坐标中也改变斜率。矩阵从右到左按先后作用，返回纵轴朝左而高度仍取同一向上方向。让学生用一个任意初始倾角验证 B=0 意味着出射物面高度与倾角无关，才是真正成像。

课堂诊断二：求出的物距为负，是否仍为本题左侧物体的答案？要求学生在原坐标图上放回代数根，并逐项检查 $s > 0$、$d > f$ 或 $D > f$。d=f 时不是“零距离物体”，而是球心支物距趋于无穷。最后用 f=10cm、R=20cm、d=30cm 的例子区分 15cm 的倒像支与 12.5cm 的正立支，同时强调全部讨论采用近轴模型，图示口径不构成另一个已知条件。

九、变式训练

变式一：$f=10$ cm、$R=20$ cm、$d=30$ cm，两支物距和放大率分别是多少?

解：球心支 15 cm、放大率 -1；镜顶点支 12.5 cm、放大率 $+1$。第一遍透镜像距分别为 30 cm 和 50 cm。

变式二：$f=10$ cm、$R=20$ cm、$d=5$ cm，左侧实物有几支解?

解：d 小于 f，球心支为负而舍去；D=25 cm 大于 f，只有$s_P=250/15=50/3$ cm，放大率 $+1$。

变式三：$f=10$ cm、$R=20$ cm、$d=10$ cm，如何处理球心支?

解：d=f，球心支对应无穷远，有限支只有$s_P=300/20=15$ cm。若另允许无穷远物体，应另行列出平行入射的球心情形。

变式四：变式一另要求离轴小图案也正立、大小不变地重合，选哪一支?

解：选镜顶点支 12.5 cm，放大率 $+1$；球心支放大率 -1，虽像平面重合，图案却倒立。

第 6 题

两个质点质量分别为 m 与 M，带相等正电荷 q，初始相距 l，处于固定方向的匀强电场 E 中。电场沿初始连线从 m 指向 M，库仑常量为 K。

（1）两质点初速度均为零，且一直沿初始直线运动，求后续两者距离的最大值。

（2）初态 M 静止，m 具有垂直初始连线的速度v_0，且

$$M = 2m, \qquad mv_0^2 = \frac{Kq^2}{l}, \qquad E = \frac{Kq}{4l^2}.$$

忽略磁相互作用、辐射及相对论效应。求两者后续距离是否存在有限最大值。

匀强电场方向在空间中固定，不随质点连线旋转。第二问按此原题条件校勘，不能额外施加径向电场假设。

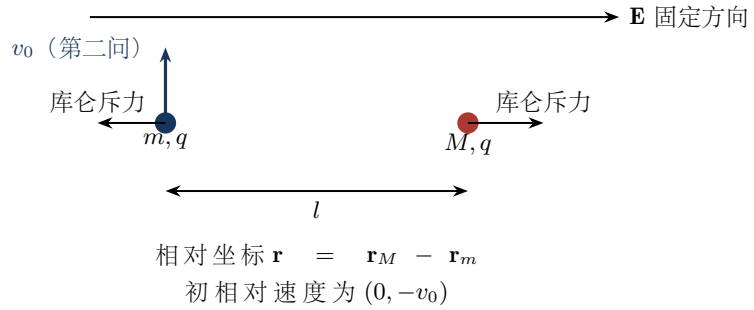


图 6-1 匀强电场沿初始连线，横向初速度使后续连线转动。

一、题型定位

这是两体运动的质心与相对坐标分离问题。库仑内力不改变质心加速度，却决定相对运动；两个同电荷不同质量的电场加速度不同，因此匀强电场也影响相对坐标。

第一问是一维守恒系统，可由转折点求最大间距。第二问中电场对相对坐标有非零力矩，角动量不守恒，必须保留二维固定方向势能。原手写解把它改成中心力，得到的有限转折点不适用于题设。

二、知识点

记$\kappa = Kq^2$，相对坐标$\mathbf{r} = \mathbf{r}_M - \mathbf{r}_m$，约化质量

$$\mu = \frac{mM}{m+M}.$$

分别写两质点牛顿方程再相减，得到

$$\mu\ddot{\mathbf{r}} = \kappa\frac{\mathbf{r}}{r^3} - A\mathbf{e}_x, \qquad A = \frac{qE(M-m)}{M+m}.$$

相对运动的势能是

$$U(x,y)=\frac{\kappa}{\sqrt{x^2+y^2}}+Ax.$$

只有沿 x 轴不转向的一维运动中，x 等于两者距离 r。二维运动时不能把 Ax 换成 Ar。

质心加速度为$\ddot{\mathbf{R}}=2qE\mathbf{e}_x/(m+M)$，与相对库仑斥力无关。用加速质心系处理时，惯性力也须保留正确方向。

三、物理图像

当 M 大于 m，较轻的左侧质点受相同电场力却具有更大的向右加速度，电场使两者趋近；库仑斥力使两者分离。一维势能$\kappa/r+Ar$ 两端都上升，所以可存在有界间距。

第二问中连线逐渐转动。固定电场只限制相对坐标 x，并不在所有方向提供向内力。相对势能沿负 x 方向趋于负无穷，存在逃逸通道。要证明给定初态确实进入该通道，还需利用可分离坐标，而不能仅凭势能图就宣布逃逸。

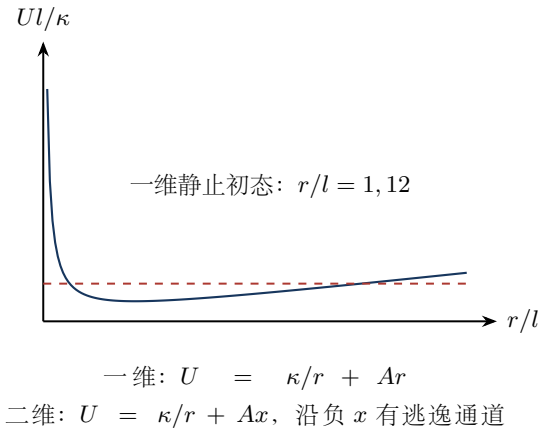


图 6-2 一维势能有两转折点，二维电场项却依赖 x 而非距离 r。

四、解题入口

第一问区分 M 是否大于 m。若 A 大于零，使用能量方程得到两转折距离 l 和$\kappa/(Al)$，再判断哪个是最大值。

第二问先计算相对角动量的变化率，指出中心力法不成立；随后采用抛物坐标，把固定电场加库仑斥力分成一个有界方向和一个无转折的逃逸方向。由该分离结果证明距离无上界。

五、解析

（1）一维相对运动的能量。

第一问中 r 保持正，库仑斥力阻止两个点电荷碰合。相对能量守恒给

$$\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2+\frac{\kappa}{r}+Ar=\frac{\kappa}{l}+Al.$$

若$M>m$、$E>0$，A 为正。转折点满足

$$\frac{\kappa}{r}+Ar=\frac{\kappa}{l}+Al.$$

整理为

$$(r-l)\left(A-\frac{\kappa}{rl}\right)=0.$$

所以两根为

$$r_1=l,\qquad r_2=\frac{\kappa}{Al}.$$

允许区间位于两根之间，因而

$$\boxed{r_{\max}=\max\left(l,\frac{Kq(M+m)}{El(M-m)}\right),\quad M>m,\ E>0}.$$

若 $r_2>l$，初始相对加速度为正，间距先增加，最终到 r_2；若 $r_2<l$，间距先减小，l 本身已是最大值。

（2）平衡与无上界情形。

势能极小值在

$$r_e=\sqrt{\kappa/A}.$$

$l=r_e$ 时两转折点重合，相对距离始终为 l。这个相对平衡不表示两粒子在实验室静止，质心仍受电场加速。

若 $M\le m$ 或 $E=0$，A 非正或为零。相对力κ/r^2-A 始终为正，间距无上界，因此第一问的完整答案还包括

$$\boxed{r_{\max}\text{无有限值},\quad M\le m\ \text{或}\ E=0}.$$

对 M 大于 m，一维是否先分离的临界电场为

$$E_c = \frac{Kq(M+m)}{(M-m)l^2}.$$

$E < E_c$ 先分离，$E > E_c$ 先靠近，$E = E_c$ 保持初始间距。

（3）第二问的固定方向方程。

令 x 沿初始电场方向，y 沿 m 的初始速度方向。则相对初值是

$$(x, y) = (l, 0), \qquad (\dot{x}, \dot{y}) = (0, -v_0).$$

给定参数下

$$\mu = \frac{2m}{3}, \qquad A = \frac{\kappa}{12l^2},$$

相对能量为

$$H = \frac{1}{2}\mu v_0^2 + \frac{\kappa}{l} + Al = \frac{17\kappa}{12l}.$$

相对角动量$L_z = \mu(x\dot{y} - y\dot{x})$ 满足

$$\boxed{\dot{L}_z = Ay}.$$

库仑力无力矩，固定方向电场项却产生 Ay。因此离开初始直线后 Lz 不保持初值，不能使用常量角动量的离心势能。

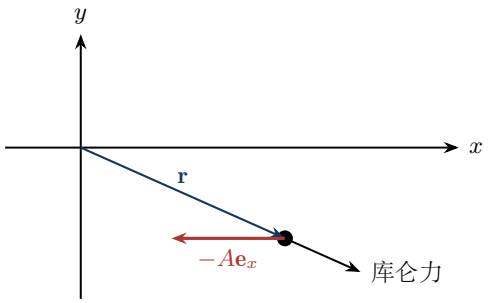


图 6-3 连线转动后固定电场仍沿 x，产生相对力矩 Ay。

（4）抛物坐标分离。

引入 $\xi \geq 0$ 和有向 η，定义

$$x = \frac{\xi^2 - \eta^2}{2}, \qquad y = \xi\eta, \qquad r = \frac{\xi^2 + \eta^2}{2}.$$

坐标具有长度平方根的量纲，不能把它们直接当作距离。平面度量为

$$\dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (\xi^2 + \eta^2)(\dot{\xi}^2 + \dot{\eta}^2).$$

共轭动量为 $p_\xi = \mu(\xi^2 + \eta^2)\dot{\xi}$、$p_\eta = \mu(\xi^2 + \eta^2)\dot{\eta}$。能量方程乘以 $\xi^2 + \eta^2$ 后可写成

$$\left[\frac{p_\xi^2}{2\mu} + \frac{A}{2}\xi^4 - H\xi^2\right] + \left[\frac{p_\eta^2}{2\mu} - \frac{A}{2}\eta^4 - H\eta^2\right] + 2\kappa = 0.$$

两括号分别为分离常数。该结论可由哈密顿方程验证，也可代回原二维运动检验，不依赖假定角动量守恒。

（5）将初始条件放入分离常数。

初态$\xi = \sqrt{2l}$、$\eta = 0$，$\dot{\xi} = 0$、$\dot{\eta} = -v_0/\sqrt{2l}$。因此

$$\frac{p_\eta^2(0)}{2\mu} = \mu l v_0^2 = \frac{2\kappa}{3}.$$

两个分离方程分别为

$$\boxed{\frac{p_\eta^2}{2\mu} = \frac{A}{2}\eta^4 + H\eta^2 + \frac{2\kappa}{3}},$$

$$\boxed{\frac{p_\xi^2}{2\mu} = -\frac{A}{2}\xi^4 + H\xi^2 - \frac{8\kappa}{3}}.$$

后一式右端非负要求

$$2l \leq \xi^2 \leq 32l.$$

因为取 $Z = \xi^2/l$ 后，右端除以 κ 为 $-(Z-2)(Z-32)/24$。所以 ξ 保持有界，且不会到达零。

（6）证明逃逸而非只画开放势能图。

η 方程右端对所有实 η 严格为正，所以 p_η 不能变号。其初值为负，故 η 持续减小。由

$$\dot{\eta} = \frac{p_\eta}{\mu(\xi^2 + \eta^2)}$$

和 $\xi^2 \le 32l$，可知任何有限 η 区间中的 $|\dot\eta|$ 都有正下界，η 不可能停在有限极限。对大的 $|\eta|$，

$$|\dot\eta| \longrightarrow \sqrt{A/\mu}.$$

于是$\eta \to -\infty$ 随物理时间增长，而

$$r = \frac{\xi^2+\eta^2}{2} \longrightarrow \infty.$$

第二问的结论为

给定横向初速度下，距离无上界，不存在有限最大值。

这是固定匀强电场下的严格经典结果，不是有限时间数值轨道 “暂时未转回” 的推测。

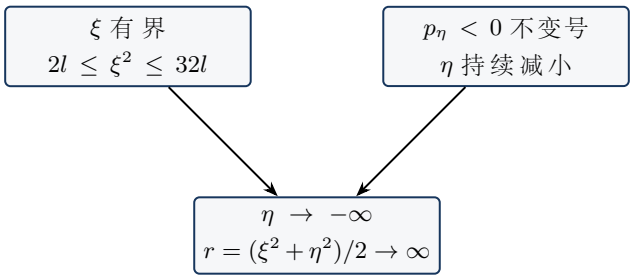


图 6-4 有界 ξ 与单调逃逸 η 共同说明距离可以无限增大。

（7）原手写有限值为何不适用。

如果额外改成始终朝连线内向的恒定径向力 A，则势能可写 $\kappa/r + Ar$，角动量成为常量。使用本题初始参数会出现转折根

$$\frac{1}{3z^2} + \frac{1}{z} + \frac{z}{12} = \frac{17}{12}, \qquad z = r/l,$$

$$(z-1)(z^2 - 16z - 4) = 0.$$

外转折点为$r = 2l(4+\sqrt{17})$。这个有限值属于改变后的径向力模型；原题的电场是固定方向匀强场，不能用它回答第二问。

（8）数值与适用范围检查。

用 $l=m=\kappa=1$ 作无量纲核验，初值为 $(1,0,0,-1)$，方程为

$$\ddot{x}=\frac{3x}{2r^3}-\frac{1}{8},\qquad \ddot{y}=\frac{3y}{2r^3}.$$

直接积分可检查总相对能量与两分离常数，且在足够晚时距离超过上述错误模型的有限转折点。数值检查支持分离证明，但不替代无上界的数学论证。

无限增长指理想经典模型的长期趋势。现实高速粒子需计入相对论和辐射，题设忽略这些效应，并未给出可继续作真实无限时预测的实验参数。

（9）分离常数确实在物理时间中守恒。

抛物坐标分离不能仅把能量等式拆成两项，就宣布两项各为常数。这里可直接从哈密顿方程核验。令 $S=\xi^2+\eta^2$，相对哈密顿量为

$$\mathcal{H}=\frac{1}{S}\left[\frac{p_\xi^2+p_\eta^2}{2\mu}+2\kappa+\frac{A}{2}(\xi^4-\eta^4)\right].$$

在给定能量轨道上 $\mathcal{H}=H$，于是

$$\dot{\eta}=\frac{p_\eta}{\mu S},\qquad \dot{p}_\eta=\frac{2A\eta^3+2H\eta}{S}.$$

定义 $C_\eta=p_\eta^2/(2\mu)-A\eta^4/2-H\eta^2$。求导得到

$$\frac{dC_\eta}{dt}=\frac{p_\eta}{\mu}\frac{2A\eta^3+2H\eta}{S}-(2A\eta^3+2H\eta)\frac{p_\eta}{\mu S}=0.$$

同样，$\dot{p}_\xi=(-2A\xi^3+2H\xi)/S$，代入 $C_\xi=p_\xi^2/(2\mu)+A\xi^4/2-H\xi^2$ 的导数也为零。两常数之和为 -2κ，给定初值分别为 $2\kappa/3$ 与 $-8\kappa/3$。这说明分离结论使用的是原固定方向方程，没有偷偷把力改成随连线旋转。

（10）逃逸的长期尺度。

因 ξ 有界，$|\eta|$ 很大时 $S\sim\eta^2$。分离方程给 $p_\eta\sim-\sqrt{\mu A}\,\eta^2$，故

$$\dot{\eta}\longrightarrow-\sqrt{A/\mu},\qquad \frac{r}{t^2}\longrightarrow\frac{A}{2\mu}=\frac{\kappa}{16ml^2}.$$

同时 x/t^2 趋于负的同一常数，$y=\xi\eta$ 至多按 t 的量级增长。最大距离不存在，并非绕着初始中心做一个很大的封闭轨道，而是固定电场在长期占主导，两粒子因质量不同获得不同的电场加速度。

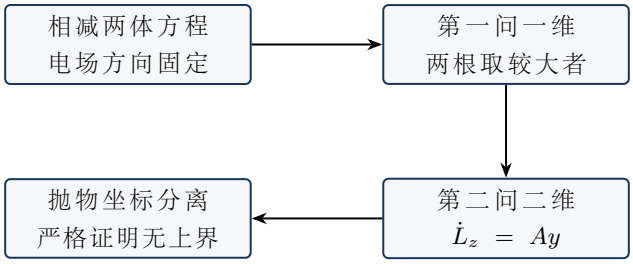
回到实验室，当相距足够大、库仑斥力已经很弱时，M 与 m 沿 x 的加速度分别趋近 qE/M 与 qE/m。对 M=2m，相对加速度趋于 $-qE/(2m)$，距离增长的二次系数为 $qE/(4m)$。代入给定 E，恰为 $\kappa/(16ml^2)$，再次吻合抛物坐标结果。

这一极限还帮助判断符号：较轻粒子最终沿电场方向跑得更快，因此相对坐标 $\mathbf{r}_M-\mathbf{r}_m$ 的 x 为大负值，距离取其大小仍增加。初始 M 在右侧，不表示它永远保持在相对坐标的正 x 半平面。

六、关键洞察

同一匀强电场对不同质量的同电荷粒子产生不同加速度，因此相对坐标仍受固定方向外力。

一维中的 x 等于 r，二维中则不同；把 Ax 换成 Ar 会悄悄改变力场并制造本不存在的距离上界。



$2l(4+\sqrt{17})$ 属于另加径向力的模型，不适用于原题

图 6-5 先查力方向与力矩，再选一维能量或二维分离法。

七、易错点

质心加速不能直接忽略，使用加速系须正确加入惯性力。

两粒子都带正电，库仑势能为正 κ/r。

转折根有两个，初始距离可能已经是最大值。

横向初速度下相对角动量不守恒，固定电场不得当成中心力。

八、课堂讲解建议

教师先让学生分别写两质点方程，相减得到相对电场项。板书将一维 x=r 和二维 $x=r\cos\theta$ 分开，直接计算 Ay 力矩检验角动量。

课堂讨论开放势能方向是否足以证明某条轨道逃逸。进阶部分通过抛物坐标分离给出给定初态的证明，再将径向力特例与匀强场对比，明确参考答案改动了什么条件。

讲解应把两问作为两个不同维度的运动问题。第一问先写两质点实验室方程，相减时明确两者受到相同电场力却有不同加速度；一维势能的两个转折根可以直接解出。检查学生是否把初始根 l 自动当作最小值，应追问初始相对加速度的符号。

第二问开始时先暂停套用一维公式。课堂诊断一：给 m 横向速度后，相对电场力会随着连线转动吗？学生应在某个 y 不为零的时刻画仍向左的相对外力，再算力矩 Ay。只有这一方向检查正确，后面的能量和守恒量才可信。把 Ax 写成 Ar 等于改题，不是换坐标。

进阶部分按三步证明给定初态逃逸：计算分离常数；说明 ξ 在有限区间而 η 动量始终不为零；给出任意有限 η 区间内速度的正下界。课堂诊断二：势能有开放方向，或计算机轨道已经走得很远，是否单独足以证明这一初态无上界？回答应是否定，因为某些开放势能系统仍可有受限轨道；本题的分离不变量才锁定了实际初态的逃逸。

基础学生可以理解固定方向力矩为什么否定手写中心力法，进阶学生再完成哈密顿方程的常数核验。板书将手写有限根清楚标为另一个径向力模型，并把同参数的一维 12l 与二维无上界放在一起比较。不能把两者差异归结为计算精度。最后用远距离时两粒子各自受电场加速度的差，独立解释距离按 t^2 增长的符号与系数。

备课时把数值演示与解析证明分开安排。先用无量纲方程积分有限时间轨道，画出 r 增大并超过 $2l(4+\sqrt{17})$；这一图只能否定该有限数值作为上界。随后用分离方程说明 η 不可能停在任何有限区间，才完成无有限上界的证明。不能把“计算到 80 没有回头”写成无限时间结论。

数值演示应同时记录三个不变量：

$$H=\frac{1}{2}\mu(\dot{x}^2+\dot{y}^2)+\frac{\kappa}{r}+Ax,$$

$$C_\eta=\frac{p_\eta^2}{2\mu}-\frac{A}{2}\eta^4-H\eta^2,\qquad C_\xi=\frac{p_\xi^2}{2\mu}+\frac{A}{2}\xi^4-H\xi^2.$$

给定初态数值分别应为 $17\kappa/(12l)$、$2\kappa/3$ 和 $-8\kappa/3$。能量误差小但分离常数漂移大，仍可能影响长时间轨道；应调整积分精度并检查坐标变换，而不把异常漂移解释为真实物理效应。对于量纲问题，提醒学生 ξ、η 具有长度平方根单位，其动量也不是普通笛卡尔动量。

课堂诊断三：质心参考系既然加速，能否直接说均匀电场已经被消去？两粒子各自的惯性力与质量成正比，相同电荷的外力却相同，故相对电场项一般不会消失。只有 M=m 时电场加速度相同，A 才为零。把两质点的原方程与相对方程同时保留在板书上，能让学生看出这一特殊性。

最后可按三项评价书面解答：是否写对固定方向势能；是否验证所用守恒量；是否证明给定初态而非仅画可能逃逸的势能方向。原参考答案与独立结果冲突时，逐项追踪模型假设比比较最终数字更有效，本题也适合训练学生在求解中主动检查标准答案的适用条件。

九、变式训练

变式一：第一问 M=m、两粒子初始静止，匀强电场影响相对运动吗？

解：A=0，两者电场加速度相等。相对方程仅有库仑斥力，间距无上界；相对无穷远速率满足$\mu v_{\mathrm{rel}}^2/2=\kappa/l$。

变式二：第一问 M=2m、$E = Kq/(4l^2)$，初态静止且保持一维，最大距离是多少?

解：$A = \kappa/(12l^2)$，另一转折点为 $\kappa/(Al)$=12l，大于 l，因此最大距离 12l。它与第二问的二维逃逸条件不同。

变式三：第一问 M=2m，要使相对距离始终为 l，应取多大的 E?

解：要求 $\kappa/l^2 = A = qE/3$，故$E = 3Kq/l^2$。质心仍以$2qE/(3m)$ 加速，保持间距不是实验室静止。

变式四：第二问把 m 的横向初速度反向，距离是否仍无上界?

解：方程在 y 反号下对称，η 与 p_η 同时反号，分离方程的平方形式不变。η 向正无穷逃逸，距离仍无上界。

第 7 题

质量为 m 的飞船在太阳风中运动。在惯性系 S 中，太阳风速度大小为$\sqrt{3}u/2$；飞船初速度大小为 u/2，方向垂直风速向上。当飞船相对太阳风的速率小于$\sqrt{3}u$ 时，发动机推力大小为 F；大于$\sqrt{3}u$ 时，推力大小为 2F。推力方向可任意选择，忽略燃料消耗引起的质量变化以及其他力。

要求飞船最终相对太阳风速度大小为 2u，方向仍垂直原风速向上。

（1）在太阳风参考系中，取原风方向为正v_x，向上为正v_y，画出初、末速度和推力为 F 的范围。

（2）求达到末速度的最短时间，并画出速度轨迹。

边界处推力取值不影响所求轨迹上单次过界点的时间。这里优化的是速度平面轨迹，飞船在真实空间的位置不受指定终点约束。

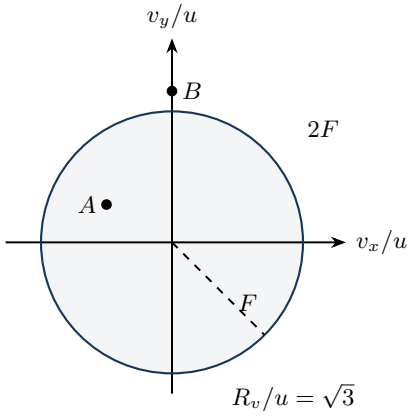


图 7-1 太阳风系中的初、末速度及低推力圆域。

一、题型定位

这是把最短加速时间变为速度空间加权最短路径的题目。发动机决定速度轨迹的行进速度$|d\mathbf{v}/dt|$，大小由当前相对速率所在区域决定。

在真实空间中先画位置轨迹，或者使用实际飞船路程除以速度，都不能直接解决本题。时间代价与速度平面中的弧长有关。

二、知识点

太阳风参考系与 S 系之间是常速平移，故飞船加速度不变。初、末相对速度为

$$A=\left(-\frac{\sqrt{3}u}{2},\frac{u}{2}\right),\qquad B=(0,2u).$$

低推力区域是以 O 为圆心、半径 $R_v = \sqrt{3}u$ 的圆盘。圈内速度轨迹的行进速度为 $a_1 = F/m$，圈外为 $a_2 = 2F/m$。

对任意速度路径，

$$dt = \frac{|d\mathbf{v}|}{a(\mathbf{v})}, \qquad T = \frac{m}{F}L_{\text{in}} + \frac{m}{2F}L_{\text{out}}.$$

这里 $L_{\text{in}}, L_{\text{out}}$ 具有速度量纲。类似光学的折射率取圈内 2、圈外 1；界面法线沿速度圆的半径方向。

三、物理图像

初速度大小为 u，在低推力圈内；末速度大小为 2u，在圈外。圈外加速更快，因此最短时间轨迹愿意在圈外走一段较长的速度路程，以减少慢区行程。

本题的最佳过界点恰好使圈外线段与圆相切。它是折射条件的临界情形，并非一般的直线连接初、末速度。

圈内最佳推力方向向上；到过界点后，推力切换为沿另一固定方向。这个转向发生在发动机推力矢量上，速度本身仍然连续，没有瞬间速度跳跃。

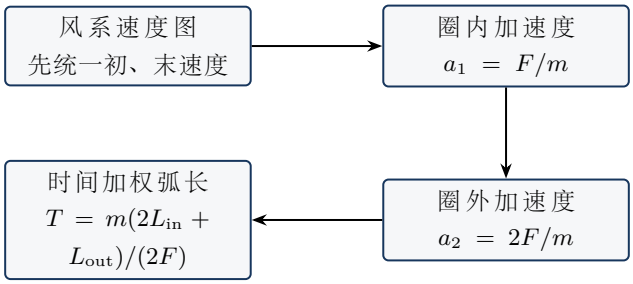


图 7-2 速度路径每段耗时等于速度弧长除以对应加速度。

四、解题入口

寻找过界点 C，使 AC 在圆内、CB 在圆外。固定 C 时，两段应取各区域内可行的最短路径；在界面上调整 C，时间变分给出折射条件。

先猜并验证$C = (-\sqrt{3}u/2, 3u/2)$，再证明它是全局最优。必须排除直接连接 B 会再次穿圆的过界点，以及反复出入慢区的路径。

五、解析

（1）速度坐标与推力区域。

S 系中风速向量是 $(\sqrt{3}u/2, 0)$，飞船初速度是 $(0, u/2)$。相减给 A。末态本来就按太阳风系给出，所以直接是 B，不应再减一次风速。

因此

$$|OA| = u < R_v, \qquad |OB| = 2u > R_v.$$

圈内所有速度点对应 F，圈外对应 2F。改变参考系只平移速度原点，不改变质量和发动机产生的加速度大小。

（2）固定区域内的路径。

加速度大小在同一区域为常数，若两个速度点之间的直线段完全位于该区域，弧长最短就是直线段。因此固定进、出界面点后，任何不必要的折返都会增加时间。

两区域交界处设入射路径与法线夹角 i、出射路径与法线夹角 o。切向变分给

$$\frac{\sin i}{a_1} = \frac{\sin o}{a_2}, \qquad 2\sin i = \sin o.$$

入、出方向均按速度路径在界面上的行进方向量取，与真实空间飞船航向不是同一个角度。

（3）临界折射点。

取

$$\boxed{C = \left(-\frac{\sqrt{3}u}{2}, \frac{3u}{2}\right).}$$

它满足 $|OC| = \sqrt{3}u$。AC 方向为向上，长度为 u；CB 的矢量为

$$\overrightarrow{CB} = \left(\frac{\sqrt{3}u}{2}, \frac{u}{2}\right), \qquad |CB| = u.$$

由 $OC \cdot CB = 0$，CB 与速度圆相切；从 C 至 B 的内部点均在圆外。AC 从圈内点向上至 C，整个线段位于圆内。

法线 OC 与 AC 的夹角为 $30°$，出射角为 $90°$，因此

$$2\sin 30° = \sin 90° = 1.$$

最佳候选恰处在临界折射位置。

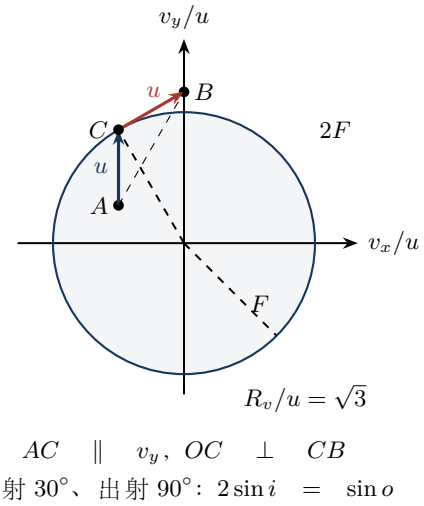


图 7-3 AC 竖直、CB 与速度圆相切，两段长度均为 u。

（4）为什么不需要再次进入慢区。

若路径离开圆后又进入，再从另一界面点离开，考虑任意两界面点之间的一段圈内路径。两点所夹较小圆心角为 $\delta \le \pi$。该内路径的长度至少为弦长 $2R_v \sin(\delta/2)$，加权代价至少为

$$4R_v \sin(\delta/2).$$

改走圈外紧贴圆弧的极限路径，其加权代价为 $R_v\delta$。对 $0 \le \delta \le \pi$，

$$4\sin(\delta/2) \ge \delta.$$

所以再次穿过慢区不会比绕过同一小圆弧更省时。这个替换可逐段进行，说明全局最短路径只需考虑第一次离开后保持在圈外的类型。

（5）将全局最小化化为一个角。

将速度除以 u，并用与正 vx 相反的水平轴量界面角 φ。界面点为

$$P = (-\sqrt{3}\cos\varphi, \sqrt{3}\sin\varphi).$$

从 A 至 P 的距离为

$$d_A(\varphi) = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}\cos(\varphi - \pi/6)}.$$

当 $\pi/3 \le \varphi \le 2\pi/3$ 时，P 能沿圆外直线到 B，距离为

$$d_B(\varphi) = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}\sin\varphi}.$$

对应加权长度 $J = 2d_A + d_B$，导数为

$$J' = 2\sqrt{3}\left[\frac{\sin(\varphi - \pi/6)}{d_A} - \frac{\cos\varphi}{d_B}\right].$$

在 $[\pi/2, 2\pi/3]$ 上，第一项为正，第二项被减去的量非正，所以 $J' > 0$。在 $[\pi/3, \pi/2]$ 上两项均非负，可平方比较。令 $w = \tan[(\varphi - \pi/3)/2]$，则 $0 \le w \le 2 - \sqrt{3}$，整理得到

$$\begin{aligned}&\sin^2(\varphi - \pi/6)d_B^2 - \cos^2\varphi\, d_A^2\\ &= \frac{w}{2(1+w^2)^3}\big[\sqrt{3} - 9w + 6\sqrt{3}w^2\\ &\qquad + w^3(42 - 43\sqrt{3}w) + 3w^5\big] \ge 0.\end{aligned}$$

括号中第一组二次式的两个根为 $\sqrt{3}/6, \sqrt{3}/3$，均大于 $2 - \sqrt{3}$；其他两组也非负。因此可见弧上 J 从左侧切点开始增加，最小值为 $J(\pi/3) = 3$，此时 $d_A = d_B = 1$。

对不在可见弧上的 P，最短圆外路径需先沿小圆弧到 B 的两个切点之一，再走长为 1 的切线段。设 $\delta(\varphi)$ 为 P 到可见弧的最小圆心角，则

$$J(\varphi) = 2d_A(\varphi) + 1 + \sqrt{3}\,\delta(\varphi).$$

把圆周角展开为 $[-\pi/2, 3\pi/2]$。左不可见弧 $[-\pi/2, \pi/3]$ 上，$\delta = \pi/3 - \varphi$，且 $d_A' \le \sqrt{3}/2$，所以 $J' = 2d_A' - \sqrt{3} \le 0$，最小值在右端。右不可见弧 $[2\pi/3, 3\pi/2]$ 上，$\delta = \varphi - 2\pi/3$、$d_A' \ge -\sqrt{3}/2$，故 $J' = 2d_A' + \sqrt{3} \ge 0$，最小值在左端。这些导数界由 $d_A' = \sqrt{3}\sin(\varphi - \pi/6)/d_A$ 直接检查。

两端候选再比较，仍只有靠近 A 的切点取得 $J = 3$。另一侧切点距 A 更远，不能因切线长度相同就视为等价最优。

这一步同时核验了临界折射候选的全局性。折射定律只提供局部必要条件，必须附加圆外可达性与最小值比较。

（6）最短时间与推力方向。

沿 AC，推力向上、大小 F，所需时间

$$t_1 = \frac{u}{F/m} = \frac{mu}{F}.$$

沿 CB，推力大小 2F，方向单位矢量为 $(\sqrt{3}/2, 1/2)$，所需时间

$$t_2 = \frac{u}{2F/m} = \frac{mu}{2F}.$$

所以

$$\boxed{T_{\min} = \frac{3mu}{2F}}.$$

速度轨迹按时间可写为

$$\mathbf{v}(t) = A + (0, Ft/m), \quad 0 \le t \le t_1,$$

$$\mathbf{v}(t) = C + \frac{2F(t-t_1)}{m}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad t_1 \le t \le T_{\min}.$$

两段在 C 连续，末态正好为 B。速度路径的拐角不要求真实空间位置跳变。

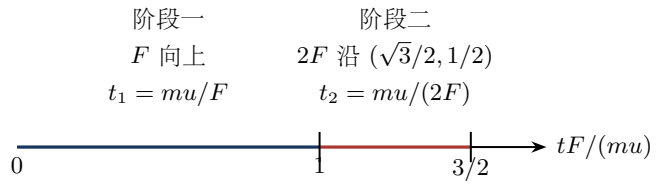


图 7-4 两段时间分别为 mu 除以 F 及 mu 除以 2F。

（7）直达路径的时间比较。

AB 的总速度长度为 $\sqrt{3}u$。直线与速度圆相交前的圈内长度为 $\sqrt{2}u$，其余为 $(\sqrt{3}-\sqrt{2})u$。因此

$$T_{\text{direct}} = \frac{mu}{2F}(\sqrt{2}+\sqrt{3}) > \frac{3mu}{2F}.$$

数值系数分别约为 1.5731 与 1.5000。最佳路径速度长度为 2u，虽然比 AB 长，却因利用高推力区而省时。

（8）边界和模型条件。

本题发动机推力切换由相对风速大小控制。实际太阳风的碰撞、阻力或飞船质量变化未在题面给定，不能另加到运动方程中。

推力方向自由、无额外转向耗时，才允许在 C 立即切换加速度方向。若加入转向时间、推力方向约束或空间终点位置，优化问题与最优轨迹都会改变。

（9）直达轨迹的交点不是按图比例估计。

在无量纲速度图中，用 $P = A + \sigma(B - A)$ 参数化 AB。由于

$$A \cdot (B - A) = 0, \qquad |B - A|^2 = 3,$$

沿直线有 $|P|^2 = 1 + 3\sigma^2$。过界要求 $|P|^2 = 3$，于是

$$\sigma_{\text{cross}} = \sqrt{2/3}, \qquad L_{\text{in}} = \sqrt{3}u\,\sigma_{\text{cross}} = \sqrt{2}u.$$

这恢复了前面的直达时间。最优轨迹总速度弧长 2u 大于直线 √3u，但它在慢区只走 u，而直线在慢区要走 √2u。节省的慢区时间大于额外快区弧长所付出的时间，因此总耗时降低。

（10）速度路径对应的真实空间运动。

令 $\tau = tF/(mu)$，太阳风系位置变化的单位为 mu^2/F。在第一阶段，速度无量纲分量为 $(-\sqrt{3}/2, 1/2 + \tau)$，积分得到

$$\frac{F\Delta x}{mu^2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\tau, \qquad \frac{F\Delta y}{mu^2} = \frac{\tau}{2} + \frac{\tau^2}{2}, \quad 0 \le \tau \le 1.$$

第二阶段令 $\sigma = \tau - 1$，范围为 $0 \le \sigma \le 1/2$，速度为 $(-\sqrt{3}/2 + \sqrt{3}\sigma, 3/2 + \sigma)$。相对于第一阶段终点的位置变化为

$$\frac{F\delta x}{mu^2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\sigma + \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma^2,$$

$$\frac{F\delta y}{mu^2} = \frac{3}{2}\sigma + \frac{1}{2}\sigma^2.$$

两个真实空间轨迹段是抛物线形的匀加速运动，而速度平面中的两段是直线。总风系位移为

$$(\Delta x, \Delta y) = \frac{mu^2}{F}\left(-\frac{5\sqrt{3}}{8}, \frac{15}{8}\right).$$

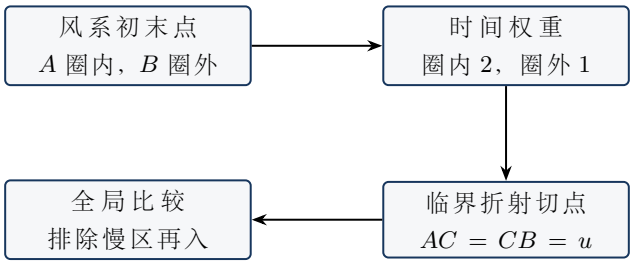
最终相对 vx 为零，并不表示全过程水平位移为零。若换回 S 系，位置还要加上太阳风平移速度乘总时间；本题没有指定空间终点，所以这些位移无需额外满足闭合条件。

这一积分检查也表明推力切换时位置与速度都连续，只有加速度方向突变。发动机方向可自由立即切换是题设理想化的关键条件，速度空间最优折线并不意味着船在真实空间瞬间拐成一条折线。

六、关键洞察

速度空间的“路程”具有速度量纲，除以加速度才是时间。不同推力区对应不同时间权重，因此最短速度路程不一定最快。

本题最佳点是临界折射的切点，仍需用全局路径比较排除反复出入圆盘的候选。



$T_{\min} = 3mu/(2F)$，直达时间系数约 1.5731

图 7-5 参考系、时间权重、切点可达性与全局性依次检验。

七、易错点

初相对 vx 为负，最终速度已在风系给出，不能重复变换。

速度圆半径是 √3u，不是初速度 u 或风速 √3u/2。

不能只最小化总速度弧长，须乘圈内、圈外不同权重。

折射角对法线量起，出射 90° 表示圆的切线，而非向上方向。

八、课堂讲解建议

教师先让学生把初、末速度统一到太阳风参考系，再用 dt 等于速度弧长除以加速度建立时间泛函。板书对照真实空间和速度空间的单位。

课堂讨论两段路径为何比更短的 AB 省时。画出两条切线，比较哪一侧切点接近 A，再补充反复进入慢区不能获益的圆弧替换证明。

板书用两张图并排表示 S 系和太阳风系速度。初速度需要减风速，末速度已经在风系给出。课堂诊断一：若末速度再减一次风速，会如何移动 B？要求学生从语言条件而非图像猜测判断参考系，避免把变换操作机械地对所有数据重复一遍。

建立时间泛函后，让学生检查单位：图上的长度是速度，除以加速度才得到时间。把“速度图最短路”等同于“真实空间最短路”的回答，可以用两阶段真实空间位移积分纠正；本题既没有固定空间终点，也没有规定最终位置回到起点。

课堂诊断二：折射定律给出的界面点一定是全局最优吗？先画出从 B 引出的两条切线，再问哪一侧切点离 A 更近。对于不可见弧上的点，直接连接 B 会进入圆内，不能仍把它全

按快区计时。板书将可见弧上的直线段与不可见弧上的圆弧加切线段分开，说明为何要进行全圆周比较。

进阶学生再证明反复进入慢区不可能有益，使用弦长与小圆弧长的不等式。基础学生至少应验证候选 C 在界面上、AC 在圈内、CB 完全在圈外，以及两个推力阶段的末速度准确为 B。最后比较直达系数 1.5731 与最优 1.5，让学生说明总速度路程较长却耗时较短的原因，而非只背诵临界折射角。

九、变式训练

变式一：飞船质量加倍而 F、u 和速度区域不变，最佳速度轨迹及最短时间如何变化？

解：两区加速度都减半，权重共同乘 2；速度轨迹不变，最短时间加倍为$3mu/F$，m 表示原质量。

变式二：两区推力同时加倍，最快时间怎样变化？

解：时间权重均减半，最佳 C 不变，时间变为$3mu/(4F)$，其中 F 为原低推力。

变式三：强制速度轨迹走直线 AB，需时多少，比最优慢多少？

解：$T = mu(\sqrt{2}+\sqrt{3})/(2F)$，增加$mu(\sqrt{2}+\sqrt{3}-3)/(2F)$，约为最优时间的 4.88%。

变式四：初、末相对速度和推力边界速度都乘 2，其他条件不变，轨迹与时间如何缩放？

解：速度图整体放大 2，界面角及路径形状不变，两段速度长度都乘 2，因此最快时间加倍。

第 8 题

一场遥远 γ 射线暴的传播距离按$D = 7.5 \times 10^9$ 光年估算。题设检测能量从$E_1 = 0.10\,\mathrm{MeV}$ 到$E_2 = 100\,\mathrm{MeV}$ 的光子，到达时间差小于$\delta t = 0.50\,\mathrm{s}$。假设不同能量光子同时发射，全部到达时差只由假设的非零光子静质量m_0 产生。

给定假设下的能量关系为

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

估计m_0 的上限。取$c = 2.998 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$，$1\,\mathrm{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$，一年取 365.25 天。

采用题设静态直线传播模型，不计宇宙膨胀、能量随红移的变化及源内发射时延。原卷光速数值缺少 10^8 因子，在此补正。题设时差作为本题给定条件，不把它直接认定为已验证的实验质量限制。

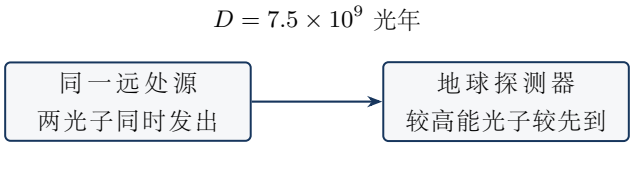


图 8-1 同时发射假设下，低能光子传播略慢而晚到。

一、题型定位

这是利用能量依赖的传播速率，把短到达时差与极长传播时间比较的数量级估算。关键在于低能光子的微小速度亏损，以及它对静质量的平方依赖。

上限不是光子的质量测量值，而是本题给定传播与发射假设下允许的最大静质量。若源内不同能段本来不同时发射，仅凭到达时间差不能直接套用同一限制。

二、知识点

记静质量能量$\epsilon_0 = m_0 c^2$。由给定能量关系平方后得到

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{\epsilon_0^2}{E^2}, \qquad v(E) = c\sqrt{1 - \frac{\epsilon_0^2}{E^2}}.$$

在 $\epsilon_0 \ll E$ 时，二项式展开为

$$\frac{v}{c} \simeq 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\epsilon_0}{E}\right)^2,$$

$$\frac{1}{v} \simeq \frac{1}{c}\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\epsilon_0}{E}\right)^2\right].$$

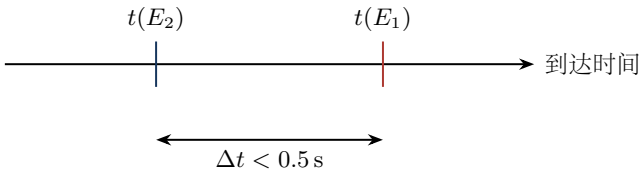
能量关系中平方根的平方必须完整处理。速度亏损是 m_0^2 的二阶小量，不是 m_0 的一阶小量。

三、物理图像

相同非零静质量下，高能光子更接近 c，低能光子较慢。同一短瞬变发出的两个能段，经极长距离传播后，可以积累可测的相对延迟。

两者都相对于以 c 传播更晚到，但实验所给的是两个能段之间的到达差，不是任何一个能段相对于未知发射时刻的绝对延迟。

因此两能段传播时间的公共部分 D/c 应先消去。虽然它很大，实际待比较的质量效应仍是极小的差值，直接相减两个近乎相等的双精度浮点数可能丢失精度。



共同传播时间约 $2.36682 \times 10^{17}\,\mathrm{s}$
计时图非按比例；共同出发假设决定质量约束

图 8-2 时间关系区分公共传播时间与两能段的微小差值。

四、解题入口

先把 D 换成光传播时间 $T_0 = D/c$，这样使用光年无需再单独乘 c。再写 $D(1/v_1 - 1/v_2)$，使用二阶展开，最后对静质量能量取平方根。

先用 eV 统一两能量，得到 m_0c^2 的上限，再换算为 kg。若中途混用 MeV 和 eV，平方会把百万倍误差扩大为万亿倍。

五、解析

（1）精确的模型时差。

按同时发射条件，低能光子比高能光子晚到的时间为

$$\Delta t = \frac{D}{c}\left[\frac{1}{\sqrt{1-(\epsilon_0/E_1)^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-(\epsilon_0/E_2)^2}}\right].$$

$E_1 < E_2$，括号为正。给定观测约束在本模型内表示 $\Delta t < \delta t$。若两个能段发射时刻不同，则还要在右边加源内时间差，不能直接从这个式子反推质量。

（2）保留领先质量项。

对两个根式分别展开并相减，

$$\Delta t \simeq \frac{T_0\epsilon_0^2}{2}\left(\frac{1}{E_1^2} - \frac{1}{E_2^2}\right), \qquad T_0 = \frac{D}{c}.$$

于是

$$\boxed{\epsilon_0 < \sqrt{\frac{2\delta t}{T_0(E_1^{-2} - E_2^{-2})}}}.$$

等价地，

$$\boxed{m_0 < \frac{E_1}{c^2}\sqrt{\frac{2\delta t}{T_0[1-(E_1/E_2)^2]}}}.$$

最重要的结构是平方根：质量上限随允许时差的平方根增长，随传播时间的平方根下降。

（3）传播时间的单位转换。

1 光年就是光以 c 传播 1 年的距离，故

$$T_0 = 7.5 \times 10^9 \times 365.25 \times 24 \times 3600\ \mathrm{s} = 2.36682 \times 10^{17}\ \mathrm{s}.$$

这里 D 是长度、T_0 是时间，不能把 $7.5{\times}10^9$ 直接当作秒。换成年时再除以 c 会重复换算，也会破坏量纲。

（4）能量上限的数值。

统一为 eV，

$$E_1 = 10^5\,\mathrm{eV}, \qquad E_2 = 10^8\,\mathrm{eV}.$$

两能量之比为 10^{-3}，其平方仅为 10^{-6}。代入得到

$$\epsilon_{0,\max} = 10^5\sqrt{\frac{1.00}{2.36682\times10^{17}(1-10^{-6})}}\ \mathrm{eV},$$

$$\boxed{m_0c^2 \lesssim 2.056\times10^{-4}\ \mathrm{eV}}.$$

保留高能项与完全忽略它相比，质量上限只增加约 5×10^{-7} 的相对量，远小于题设距离和时差的有效数字误差。

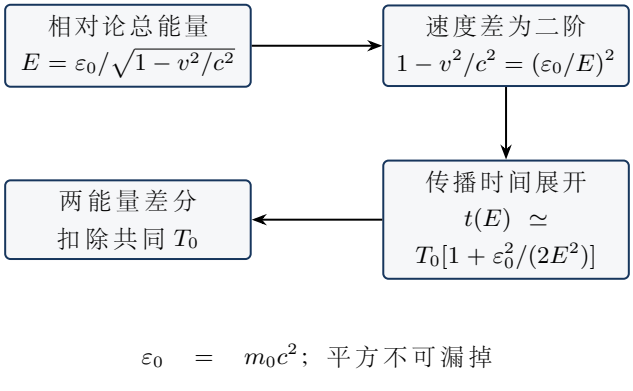


图 8-3 低能项主导时差，高能项仅作百万分之一的平方比修正。

（5）换算为静质量。

将上述静质量能量换成焦耳，再除以 c^2，

$$m_{0,\max} = \frac{(2.056\times10^{-4})(1.602176634\times10^{-19})}{(2.998\times10^8)^2}\ \mathrm{kg},$$

$$\boxed{m_0 \lesssim 3.66\times10^{-40}\ \mathrm{kg}}$$

或写成约 $2.06\times10^{-4}\,\mathrm{eV}/c^2$。eV 是能量单位，$\mathrm{eV}/c^2$ 才是质量单位。

（6）近似自洽性。

在估得的上限处，

$$\frac{\epsilon_0}{E_1} \simeq 2.06\times10^{-9}, \qquad \left(\frac{\epsilon_0}{E_1}\right)^2 \simeq 4.23\times10^{-18}.$$

低能光子的相对速度亏损约为

$$1-v_1/c \simeq 2.11\times10^{-18}.$$

如此小的亏损乘以 2.37×10^{17} 秒，可积累约 0.5 秒延迟，说明数量级合理。下一项是 $3(\epsilon_0/E)^4/8$，相对于领先项小约 10^{-18}，二阶近似完全足够。

（7）避免数值差分消失。

上述小量远小于普通双精度在 1 附近的间隔，直接用浮点数计算 $\sqrt{1-4.23\times10^{-18}}$ 可能得到 1，随后算出零时差。这不表示物理效应为零。

可使用高精度运算，或者先用稳定的展开计算倒速度的差。在可见小量区间还可利用有理化形式验证：

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}}-1=\frac{x}{\sqrt{1-x}(1+\sqrt{1-x})}.$$

这避免直接相减两个接近 1 的数。最后的两能段差仍可按各自稳定小量相减。

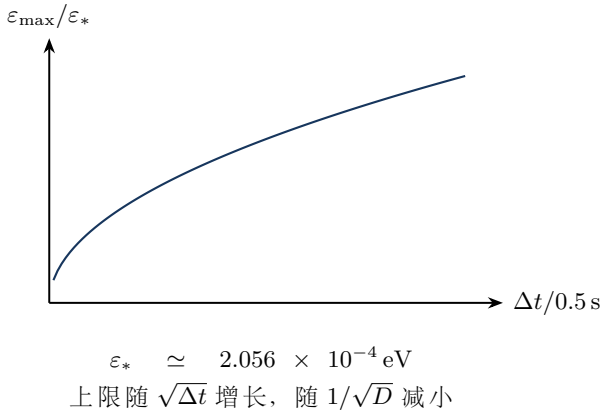


图 8-4 质量上限随时差和距离分别按正、负二分之一次方变化。

（8）参考手写式的平方错误。

由 $E=\epsilon_0/\sqrt{1-v^2/c^2}$，必须先得到 $1-v^2/c^2=(\epsilon_0/E)^2$。原手写解把右侧写成 ϵ_0/E，随后时差便错误地正比于质量能量，并给出错误数量级。

本解保留平方与展开系数 $1/2$，再取平方根反推质量。正确上限约为 $10^{-4}\,\mathrm{eV}/c^2$，不能从错误的一次质量项得到 $10^{-13}\,\mathrm{eV}/c^2$ 量级的结果。

（9）条件性上限与观测背景。

题面背景对应 2008 年 3 月 19 日的遥远 γ 射线暴，但计算只使用给定距离、能量端点和时差。把距离视为 D、能量沿途保持不变，是本题的静态传播近似；真实宇宙学传播需要红移与膨胀历史等额外信息。

不同能段源内发射延迟若与传播延迟互相抵消，仅凭很小到达时差不能保证上述质量上限。因此结论须连同“同时发射、全部时差由质量造成”的假设使用，不能宣传为无模型依赖的当前实验最佳限制。

（10）检验高阶项对时差的影响。

令 $x_i=(\epsilon_0/E_i)^2$，传播时间相对共同时间 $T_0=D/c$ 的超额为 $T_0[(1-x_i)^{-1/2}-1]$。使用第 (7) 步的稳定式或高精度计算，在本题二阶质量上限处，低能光子的超额约为 $0.5000005\,\mathrm{s}$，高能光子的超额约为 $5.0\times10^{-7}\,\mathrm{s}$，两者之差为 $0.5\,\mathrm{s}$。

展开的下一项给出

$$\Delta t_{(4)}=\frac{3T_0\epsilon_0^4}{8}\left(E_1^{-4}-E_2^{-4}\right).$$

用差平方因式分解，四阶项与二阶项之比为

$$\frac{\Delta t_{(4)}}{\Delta t_{(2)}}=\frac{3}{4}\epsilon_0^2\left(E_1^{-2}+E_2^{-2}\right)\simeq 3.17\times10^{-18}.$$

因此四阶时差修正仅约 $1.58\times10^{-18}\,\mathrm{s}$。用 65 位精度计算精确式也可得到这一量级，远小于原题给出的时间精度。若普通浮点直接相减得到零，问题在计算方法；若增加很多高阶项却报告更多质量有效数字，仍不能突破原始数据的精度限制。

（11）能量跨度为何影响约束能力。

对固定低能量，若高能量趋于无穷，高能光子近似以 c 传播，得到最强的两能段速度对比。本题高能项占低能项的 10^{-6}，忽略它仅使上限偏低约二百万分之一的量级，即相对量 5×10^{-7}；主稿保留该项以保证公式完整。

若两个能量非常接近，写 $E_2=E_1+\Delta E$，且 $\Delta E\ll E_1$，则

$$E_1^{-2}-E_2^{-2}\simeq\frac{2\Delta E}{E_1^3}.$$

由同一个时差上限推得

$$\epsilon_{0,\max}\simeq\sqrt{\frac{\delta t\,E_1^3}{T_0\Delta E}}.$$

能量越接近，分母越小，所得质量上限越宽松。不能只看传播距离长，就认为任意两束近乎相同能量的光子都能给出同样强的质量约束。

最后区分观测量与题设解释：实测到达时差一般可写为源内发射时差与传播时差之和。题目把前者假定为零，才使整个到达时差可以归因于速度差；若取消该假设，未知源内时间差可能与传播延迟抵消，就不再有这里的单参数上限。

（12）飞行时间使用的是粒子或波包速度。

题设中的 E 为总能量，与动量 p 满足相对论色散关系

$$E^2=p^2c^2+m_0^2c^4.$$

用能量对动量的导数检查运动速度，得

$$v = \frac{dE}{dp} = \frac{pc^2}{E} = c\sqrt{1 - \frac{m_0^2 c^4}{E^2}}.$$

这正是从能量和洛伦兹因子得到的表达式。若将粒子理解为窄带波包，用 $E = \hbar\omega, p = \hbar k$，则假设的非零质量产生

$$\omega^2 = c^2 k^2 + \left(\frac{m_0 c^2}{\hbar}\right)^2.$$

波包的群速度为

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k}{\omega} = v,$$

相速度则为 $v_{\mathrm{ph}} = \omega/k$，两者满足

$$v_g v_{\mathrm{ph}} = c^2.$$

在这个有质量的色散模型中，相速度大于 c，群速度小于 c；计时观测使用承载能量和粒子到达的群速度，不能把相速度代入 D/v。两能段的波包中心到达时间差仍是本题前面的表达式。

另外，真实动量要求 $E \geq m_0 c^2$。仅由观测到低能光子，可得到极弱的运动学条件 $m_0 c^2 \leq 10^5\mathrm{eV}$；长距离上未出现明显延迟，才在本题假设下把上限收紧至约 $2.056 \times 10^{-4}\mathrm{eV}$。两个条件来源不同，后者也同时保证前者和小参数展开有效。

这个讨论只是用题设相对论有质量模型核验速度的含义，并没有改动电磁传播模型或额外加入某种频率无关的介质延迟。若传播介质另有色散，观测时差就需加入相应项，单用这里的质量公式将不能区分不同来源。

六、关键洞察

极长传播时间能够放大极小速度差，但非零静质量对速度的领先影响仍是二阶。解上限时必须开平方。

到达时差约束的是传播模型；发射同时性和宇宙学条件决定能否把它解释成质量限制。

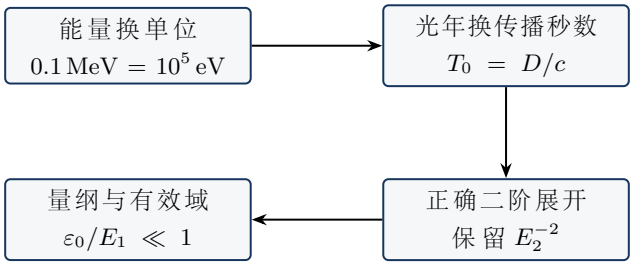


图 8-5 能量关系平方、时间差、单位和近似分别核验。

七、易错点

不能漏掉静质量能量与光子能量之比的平方，也不能漏掉展开系数 1/2。

不能把光年当时间单位直接写入长度方程，须使用 D/c 换成年再换秒。

不能混用 MeV 与 eV，更不能把 eV 直接当 kg。

小到达时差不是无条件的同时发射证明；精确式的浮点差分也可能因精度不足而归零。

八、课堂讲解建议

教师先让学生从能量式独立解出 v，再比较质量的一阶与二阶依赖。板书统一用静质量能量 ϵ_0 和 eV，得到上限后才换 kg。

课堂讨论 0.5 秒怎样从数十亿年的传播中积累，以及为什么上限不等于质量测量值。进阶部分演示双精度直接相减失效，改用稳定展开或高精度核验。

板书第一行先定义 $\epsilon_0 = m_0c^2$，并将 MeV、eV、kg 分成能量与质量两类。课堂诊断一：把光子静质量上限写成 eV 是否完整？学生须回答 eV 对应静止能量，上限质量应写 eV/c^2 或换成 kg。未清楚定义变量时，不能把两种单位混在同一等式中。

接着独立从能量关系解 v，让学生在 $(\epsilon_0/E)^2$ 处圈出平方。再作时间的倒速度展开，核对正号：低能光子速度较低，传播时间应更长。若从 v 的展开直接把同一个负号写进 1/v，会得到错误的到达顺序。

课堂诊断二：普通计算器给出两速度都等于 c，是否说明到达时差必为零？用约 10^{-18} 的相对亏损和约 10^{17} 秒传播时间作数量级乘积，再介绍有理化超额时间或高精度计算。这里重点是有效数字与累积效应，不需要让学生逐位计算两个非常接近 c 的速度。

最后讨论题设假设如何进入结论。距离、同时发射、时差归因于静质量以及静态平直传播都属于本题的模型；历史 γ 暴的科普背景不自动验证这些假设。进阶学生可比较有限高能项、接近能量的差分以及波包群速度，基础学生完成正确二阶展开、单位转换和上限尺度关系即可。用时差缩小四倍则质量上限缩小两倍的口头检查，迅速判断其是否理解平方依赖。

九、变式训练

变式一：允许到达时差减至 0.125 s，其他条件不变，质量上限如何变化？

解：时差变为原来 1/4，质量上限乘 1/2，约$1.028\times10^{-4}\,\mathrm{eV}/c^2$ 或1.83×10^{-40} kg。

变式二：传播距离增加至原来的 4 倍、时差不变，上限如何变化？

解：T_0 乘 4，质量上限乘 1/2。此结论仍限于题设静态传播、同时发射模型。

变式三：将两个能量端点都乘 10，时差和距离不变，上限如何变化？

解：$E_1^{-2}-E_2^{-2}$ 乘 1/100，因此静质量能量及质量上限均乘 10，为约$2.056\times10^{-3}\,\mathrm{eV}/c^2$。

变式四：若 $E_2=10E_1$ 而 E_1 仍为 0.1 MeV，相比忽略高能项，上限增加多少？

解：修正因子为$1/\sqrt{1-0.01}\approx1.00504$，约增加 0.504%。高能端越接近低能端，区分速度效应的能力越弱。